人大 802 宏观真题分组模拟训练手册

本册以人大真题的完整设问结构组织 100 道编者训练题，分为 10 组。每个编号是一道独立题，连续小问合计一道；题目集中在前，作答提纲与分层解答集中在后。

基础公式和标准例题移至基础回查资料。训练先独立作答，再看解答核条件、推导、分支和经济解释。题目保留参考年份与物理页；改编条件以本册题干为准，不作为原卷原文或学校标准答案。

每日单科 10 道，100 道题在 50 天内安排 500 次作答，其中包含复做。后续组合变化仍是原题复做，不另算新题。每题分钟为完整作答的训练建议，订正时间另计。

分组与使用

组别	专题	题号	首次完整作答建议分钟
01	增长稳态与资本配置	MA001 至 MA010	214
02	跨期消费储蓄与企业投资	MA011 至 MA020	206
03	IS LM 与信用利差	MA021 至 MA030	211
04	总需求总供给与复合冲击	MA031 至 MA040	206
05	通胀预期与动态调整	MA041 至 MA050	207
06	失业人口与自然率滞后	MA051 至 MA060	209
07	货币政策规则与可信度	MA061 至 MA070	213
08	财政税收与政府债务	MA071 至 MA080	207
09	开放经济与汇率调整	MA081 至 MA090	208
10	数据证据与宏观机制比较	MA091 至 MA100	218

闭卷题目

第 01 组 增长稳态与资本配置

MA001 单资本稳态与黄金律

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 25 分钟。核对解答

生产函数为$Y_t = K_t^{0.3}(A_tL_t)^{0.7}$，经济处于平衡增长路径，总产出增长率为 3%，折旧率为 4%，人口不增长。资本市场完全竞争，资本报酬等于边际产出。

（1）资本产出比为 3 时，资本边际产出是多少？（2）维持该路径所需的储蓄率是多少？（3）黄金律要求的资本边际产出是多少？（4）黄金律储蓄率是多少？补充说明从当前状态向黄金律转轨时消费怎样变化。

结构参考：2024-Q08 PDF 物理页 14-15。

MA002 离散索洛与 AK 的完整比较

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 25 分钟。核对解答

索洛模型$Y_t = zN_t^{1-\alpha}K_t^{\alpha}$，$0 < \alpha < 1$，$z > 0$，$N_{t+1} = (1+n)N_t$，$n \geq 0$，折旧率$0 < \delta < 1$，储蓄率$0 < s < 1$。

（1）求人均稳态产出及人均增长率。（2）储蓄率上升如何影响长期人均产出和增长率？（3）若改为$Y_t = zK_t$，讨论人均稳态、增长率及储蓄变化。（4）解释两种模型结果为何不同。统一采用$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + sY_t$。

结构参考：2023-Q09 PDF 物理页 21。

MA003 两种资本的稳态与双重黄金律

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 28 分钟。核对解答

$Y = K^{\alpha}H^{\beta}N^{1-\alpha-\beta}$，$\alpha, \beta > 0$且$\alpha + \beta < 1$。两种资本满足$K_{t+1} = (1-\delta_K)K_t + s_KY_t$、$H_{t+1} = (1-\delta_H)H_t + s_HY_t$，人口固定，两种折旧率为正，$s_K, s_H > 0$且$s_K + s_H < 1$。

（1）写稳态条件并求人均产出。（2）最大化稳态人均消费，求两种最优储蓄率和对应人均产出。

结构参考：2025-Q07 PDF 物理页 3-4。

MA004 人口与技术同时增长的精确离散积累

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

编者训练设定：$Y = K^{1/2}(AL)^{1/2}$，$L_{t+1} = 1.02L_t$，$A_{t+1} = 1.03A_t$，$K_{t+1} = 0.9K_t + 0.2Y_t$。

（1）推导有效人均资本递推，求正稳态的k, y, c。（2）求稳态普通人均产出的精确增长率和总产出增长率。（3）推导消费黄金律储蓄率，并说明增加储蓄的转轨代价。

结构参考：2017-Q10 PDF 物理页 51；2020-Q11 PDF 物理页 35-36。

MA005 资本税不等于储蓄率下降

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

封闭经济$Y = K^{1/2}L^{1/2}$，L不变，折旧率 0.1。家庭将税后收入的 20%储蓄，政府按产出征比例税$\tau = 0.25$，全部税收当期用于不形成资本的公共消费。私人资本按$K_{t+1} = 0.9K_t + 0.2(1-\tau)Y_t$积累。

（1）求稳态人均资本、私人消费、公共消费。（2）若税收全部转为同效率公共投资且资本可合并，求新稳态。（3）解释为何仅给“税率提高”不足以判断增长后果。

结构参考：2018-Q11 PDF 物理页 45。

MA006 灾难冲击与条件收敛

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

连续时间索洛经济满足$y = \sqrt{k}$，$\dot{k} = 0.2\sqrt{k} - 0.1k$，人口与技术不增长。原在正稳态。一次灾难毁掉四分之三资本，不改变劳动和技术。

（1）求灾难后立即的k, y, c及资本增长率。（2）说明后续路径并求局部收敛速度。（3）另一个经济若稳态较低，能否仅凭贫穷断言它增长更快？

结构参考：2011-Q09 PDF 物理页 81；2020-Q11 PDF 物理页 35-36。

MA007 平衡增长与要素份额的证明

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

生产函数$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$，竞争市场支付要素边际产出，$0 < \alpha < 1$。沿有效人均资本不变的平衡增长路径，$\dot{A}/A = g$、$\dot{L}/L = n$。

证明并解释：（1）K/Y不变。（2）资本收入和劳动收入份额不变。（3）实际工资与单位资本租金的增长率分别如何。（4）这些结论依赖哪些假设？

结构参考：2012-Q12 PDF 物理页 77。

MA008 增长核算与索洛余值

训练类别：条件变式。完整作答建议 16 分钟。核对解答

某经济近似连续增长：产出增长 5%，资本增长 6%，就业增长 1%，资本份额 0.4。生产函数$Y = AK^{0.4}L^{0.6}$。

（1）求全要素生产率增长及劳动生产率增长的来源。（2）若改写为劳动增进技术$Y = K^{0.4}(BL)^{0.6}$，求B增长率。（3）能否把余值全部称作技术发明？

结构参考：2012-Q12 PDF 物理页 77；2013-Q10 PDF 物理页 71。

MA009 知识积累与增长率的稳态

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

为模拟知识增长题，编者设$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$、$\dot{K} = sY - \delta K$、$\dot{A} = \eta A^{\phi}L_R$，$L_R$固定，$\eta > 0$。比较$\phi = 1$与$0 < \phi < 1$：

（1）写A增长率及其变化。（2）说明长期常正知识增长能否维持。（3）增加一次科研劳动与持续提高科研劳动增长率有何不同？

结构参考：2019-Q10 PDF 物理页 40。

MA010 过度积累与动态效率

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

连续时间经济$y=\sqrt{k}$，人口增长 2%，技术不增长，折旧率 8%，储蓄率 0.8。

（1）求正稳态与消费。（2）求黄金律，判断是否过度积累。（3）若立即把储蓄率降至黄金律水平，说明即时和长期消费变化。（4）是否因此证明任意减税都提高福利？

结构参考：2011-Q05 PDF 物理页 79；2013-Q10 PDF 物理页 71。

第 02 组 跨期消费储蓄与企业投资

MA011 线性跨期消费与银行违约风险

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 28 分钟。核对解答

银行存款总回报因子为$R>0$，借款人偿付比例为$\alpha\in(0,1)$，贷款总偿付因子为R_L。无运营成本、无违约回收，竞争银行零利润。家庭效用$u=c_1+c_2$，收入$y_1,y_2\geq 0$，消费非负。

（1）求银行零利润贷款因子。（2）对按合同承担偿还约束的家庭，求最优消费，说明平价边界。（3）金融危机使α下降，第一期消费和总消费如何变化？说明总量结论还缺哪些设定。

结构参考：2026-Q09 PDF 物理页 4。

MA012 借贷约束下的对数消费平滑

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

家庭$u=\ln c_1+\ln c_2$，收入$(y_1,y_2)=(4,12)$，总回报$R=1$，消费非负。（1）无约束最优消费与借款是多少？（2）禁止借款时求解并解释 Euler 不等式。（3）第二期一次税收减少 2 并在第一期给同现值转移 2，约束家庭第一期消费如何变？

结构参考：2011-Q04 PDF 物理页 79；2015-Q10 PDF 物理页 60-61。

MA013 临时收入与永久收入的不同冲击

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

家庭生存三期，效用$\ln c_1+\ln c_2+\ln c_3$，利率 0，无借贷限制，无遗产，原收入每期 9。第一期分别发生两种可预见冲击：A 仅第一期收入增加 6；B 每期收入均增加 6。求两种冲击下第一期消费与储蓄变化，并讨论若第一期不能借款、原收入改为$(1,13,13)$会怎样。

结构参考：2015-Q10 PDF 物理页 60-61；2011-Q04 PDF 物理页 79。

MA014 利率变化的替代效应与财富效应

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两期家庭$u=\ln c_1+\ln c_2$，收入$(10,10)$，可以按统一总回报R自由借贷。比较$R=1$与$R=2$的最优消费和储蓄；解释第一期消费变化。再设收入$(0,20)$，作同样比较，说明不能凭“利率提高”推断所有人的消费方向。

结构参考：2026-Q09 PDF 物理页 4；2015-Q10 PDF 物理页 60-61。

MA015 异质家庭的危机消费聚合

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

为补齐总量条件，编者设人口 100 户，其中 60 户为存款者、40 户为按合同偿还的借款者，类型固定不互换。所有家庭效用c_1+c_2。存款者收入$(10,0)$、不许借款；借款者收入$(0,12)$、贷款额度按未来收入现值决定、不许存款。银行$R=0.9$、偿付比例$\alpha=0.75$，零利润$R_L=R/\alpha$。危机使α降至 0.6。求两种情形第一期总消费，并说明此结论为什么依赖新增设定。

结构参考：2026-Q09 PDF 物理页 4。

MA016 生产性投资与现值预算

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

家庭第一期资源 10，可投资$I\geq 0$，第二期产出$F(I)=6\sqrt{I}$，无其他第二期收入，资本全折旧。金融市场总回报$R=1$，家庭偏好$\ln c_1+\ln c_2$，可自由借贷。

（1）求最优投资。（2）求总现值财富、消费及金融头寸。（3）禁止金融借贷时，求投资消费并比较；解释分离定理的条件。

结构参考：2020-Q12 PDF 物理页 36；2015-Q10 PDF 物理页 60-61。

MA017 资本使用成本与最优资本

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

竞争企业产出$Y=10\sqrt{K}$，产出价 1。资本购买价 1，实际融资利率 10%，折旧 10%，预计资本品价格不变；无调整成本。按每期租价$uc=(r+\delta)$选择资本服务。

（1）求资本使用成本及期望资本。（2）若投资补贴只使购置价格降为 0.8、未来转售价格也同比例下降，求新资本。（3）若只知市场股票价格上升，能否断言同样的资本变化？

结构参考：2012-Q12 PDF 物理页 77；2020-Q12 PDF 物理页 36。

MA018 托宾 q 与调整成本

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

企业以投资率$x=I/K$选择当期投资，边际 q 外生。每单位资本净收益为$(q-1)x-2x^2$，约束$x\geq 0$，折旧率 0.1。

（1）推导最优投资率及边界。（2）求$q=0.8,1,1.8$时投资和净资本增长率。（3）解释平均 q 为何不必等于此处边际 q。

结构参考：2020-Q12 PDF 物理页 36；2012-Q12 PDF 物理页 77。

MA019 暂时减税与两类消费者

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

政府本期减税 100、下期按同现值增税，利率 0、政府支出不变。家庭中 40%为流动性受限者，将本期可支配收入增量全部消费；60%为无限视野、无限制、预期理性者，满足李嘉图等价。税收减免和未来增税均按人口均分。

（1）求本期总消费直接变化和私人储蓄变化。（2）若无挤出、封闭经济边际消费倾向为 0.5，计算乘数后的产出变化。（3）解释为何这些结果不能只由减税额度确定。

结构参考：2011-Q04 PDF 物理页 79；2015-Q10 PDF 物理页 60-61；2024-Q07 PDF 物理页 14。

MA020 预防性储蓄与确定性等价的边界

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

两期家庭偏好$\ln c_1 + E\ln c_2$，第一期收入 10，可储蓄$s \in [0,10)$，总回报 1。第二期收入以各 1/2 概率为 4 或 16，无保险与借款。求最优储蓄；再将第二期收入确定为 10，比较并解释。

结构参考：2015-Q10 PDF 物理页 60-61；2026-Q09 PDF 物理页 4。

第 03 组 IS LM 与信用利差

MA021 IS LM 非均衡的方向与轨迹

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 20 分钟。核对解答

横轴为产出Y，纵轴为利率i，IS 向右下倾斜，LM 向右上倾斜，均衡交点为 B。A 在两条曲线上方。

（1）A 处产品市场供需如何，为什么？（2）货币市场供需如何，为什么？（3）画从 A 向 B 调整的局部方向，说明画整条路径还需什么条件。

结构参考：2025-Q08 PDF 物理页 4。

MA022 数量反馈货币规则与出口冲击

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 25 分钟。核对解答

实际货币供给规则为$\frac{M^s}{P} = \overline{M} + \phi YP$，$\overline{M} > 0$；货币需求为$\frac{M^d}{P} = \alpha - \beta i$，$\alpha, \beta > 0$。注意货币需求式没有收入项。另设 IS 为$Y = a - bi + X$，$a, b > 0$，$X$为外生出口需求。

（1）分别在$\phi > 0$与$\phi < 0$时推导 LM 和 AD，比较形状。（2）出口需求下降时，产出变化和政策反应有何差异？写明均衡可行性条件。

结构参考：2023-Q08 PDF 物理页 20。

MA023 商品货币联立与政策搭配

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

编者设短期价格固定，IS 为$Y = 200 - 5i$，实际货币需求$m^d = 0.5Y - 10i$，实际供给$m = 50$。（1）求均衡。（2）自主支出增 20，货币不变，求新均衡并分解挤出。（3）若要求利率保持初值，需增加多少实际货币？画出两种调整的 IS LM 图。

结构参考：2007-Q06 PDF 物理页 96；2010-Q10 PDF 物理页 86。

MA024 比例税与等额财政变动

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

$C = 20 + 0.8(Y - T_0 - 0.25Y)$，$I = 50 - 4i$，$G = 30$，初始$T_0 = 0$。实际货币市场$40 = 0.5Y - 5i$，价格固定。

（1）求均衡。（2）分别求 G 增加 10、T0 增加 10 的产出变化。（3）若 G 和 T0 同时增加 10，求平衡预算乘数，并解释其为何不等于 1。

结构参考：2018-Q12 PDF 物理页 46；2019-Q09 PDF 物理页 40。

MA025 内生信用利差与金融加速器

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

短期模型$Y = 100 - 4i - 5\omega$，信用利差$\omega = 3 - 0.01Y$，货币市场$20 = 0.5Y - 10i$。所有量按编者单位，利差须非负。

（1）求均衡并检查利差。（2）若自主支出下降 11.5，求产出、利率、利差变化。（3）若利差改为外生等于初始值，比较同一冲击；解释反馈机制。

结构参考：2021-Q10 PDF 物理页 30-31。

MA026 金融反馈分母与可行性

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

模型$Y = A - bi - \beta\omega$，$m = kY - hi$，$\omega = \overline{\omega} - \gamma Y$，参数$b, \beta, k, h > 0, \gamma \geq 0$。

（1）推导 Y 与 A 的比较静态。（2）讨论分母为正、零、负分别意味着什么。（3）为什么“乘数为负”不能单独证明动态不稳定？提出还需给出的动态方程与经济可行条件。

结构参考：2021-Q10 PDF 物理页 30-31；2025-Q08 PDF 物理页 4。

MA027 产品市场调整和利率调整的稳定性

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

编者把两市场调整规则明确设为$\dot{Y} = 120 - 0.6Y - 4i$，$\dot{i} = 0.5Y - 10i - 20$。

（1）求稳态。（2）由 Jacobian 判断局部稳定。（3）在点$(Y, i) = (100,4)$画局部箭头。（4）解释原题只给 IS LM 图时为何不能唯一画整条轨迹。

结构参考：2025-Q08 PDF 物理页 4。

MA028 流动性陷阱中的政策比较

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

价格固定，利率有效下限为 0。产品市场$Y = 80 + G - 5i$，G 初值 20。央行大量扩张基础货币，但在下限区域公众愿持有新增货币，i 仍为 0。

（1）求初始产出及 G 增加 10 后的产出。（2）为什么基础货币增加不必增加投资？（3）若可信承诺使预期通胀从−2%升为 0，名义利率仍 0，投资每下降 1 个百分点实际利率增加 3，求额外产出；说明预期承诺的边界。

结构参考：2017-Q09 PDF 物理页 50；2015-Q12 PDF 物理页 61。

MA029 固定净收入货币需求与减税

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

编者设$C = 20 + 0.75(Y - T)$，$I = 40 - 2i$，G=20，实际货币需求$m^d = 0.5(Y - T) - 5i$，m=20，T 初值 20。

（1）求均衡。（2）一次总付税减少 8、货币固定，求 Y 和 i 变化。（3）若误写货币需求为$0.5Y - 5i$，减税结论怎样偏离？解释。

结构参考：2019-Q09 PDF 物理页 40；2007-Q06 PDF 物理页 96。

MA030 政策有效性与 IS LM 斜率

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

一般短期模型$Y = A - bi$，$m = kY - hi$，参数 b、k、h 为正。（1）求财政自主支出乘数与货币乘数。（2）分别讨论 b 接近 0、h 很大、h 接近 0 的极限；说明图形斜率与政策传导的关系。（3）哪些极限不宜机械视为现实精确状态？

结构参考：2010-Q10 PDF 物理页 86；2009-Q04 PDF 物理页 87-88。

第 04 组 总需求总供给与复合冲击

MA031 AD AS 联立与恢复目标

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 28 分钟。核对解答

IS 为$Y = 320 - 10i$，LM 为$\frac{M}{P} = 0.5Y - 5i$，AS 为$P = P_e + 0.01(Y - 100)$，名义货币供给$M = 560$。

（1）初始$P_e = 2$，求 AD 和初始均衡。（2）若$P_e = 5.6$，求新均衡并解释变化。（3）保持冲击后预期价格不变，通过货币政策使产出回到第一问初始产出，需要多少货币？评价代价。

结构参考：2026-Q07 PDF 物理页 3。

MA032 复合冲击下的需求供给与预期

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 22 分钟。核对解答

题干讨论需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。（1）分别说明其在 AD AS 中的机制，分析同时发生时通胀和失业的方向。（2）提出货币、财政及其他政策，并说明每种措施解决哪条传导链、有什么限制。

结构参考：2023-Q07 PDF 物理页 20。

MA033 货币扩张的短期和长期

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

AD 为$Y = 200 + M - 10P$，AS 为$P = P^e + 0.1(Y - 100)$。初始 M=0、$P^e = 10$。

（1）求初始均衡。（2）M 永久提高 20，预期短期不变，求短期均衡。（3）若长期预期调整且 Y 回到 100，求长期 P、P^e。（4）说明货币中性的条件。

结构参考：2011-Q11 PDF 物理页 82；2026-Q07 PDF 物理页 3。

MA034 供给冲击与目标恢复的代价

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

AD 为$x = a - P$，AS 为$P = P^e + x + v$，x 为产出缺口。初始 a=2、Pe=2、v=0。不利供给冲击使 v 升至 2。

（1）无政策时求 x、P。（2）财政或货币使 a 调整以恢复 x=0，需多少 a 和 P？（3）若目标改为恢复 P=2，需要多少 a 和 x？比较两种目标。

结构参考：2023-Q07 PDF 物理页 20；2026-Q07 PDF 物理页 3。

MA035 需求与供给的复合冲击参数阈值

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

模型$x = a - 2P$，$P = P^e + 0.5x + v$。冲击使$\Delta a = -d$、$\Delta v = s$、$\Delta P^e = 0$，d、s 均正。

（1）求产出和价格变化。（2）何时通胀压力上升、下降或不变？（3）取 d=3、s=2 计算，并提出分别针对需求和供给的政策。

结构参考：2023-Q07 PDF 物理页 20。

MA036 黏性工资与不完全信息的比较

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

编者设劳动需求$N^d = 100 - 2w$，实际工资$w = W/P$。工资合同按预期 P=2 签订，固定名义工资 W=20。另有独立的不完全信息企业模型$Y = \overline{Y} + 3(P - P^e)$。

（1）实际 P 由 2 升至 2.5 时，前一模型就业如何变化？（2）后一模型若$\overline{Y} = 50, P^e = 2$，产出如何变化？（3）比较两种意外价格扩张机制，并说明即时指数化或即时获知总体价格的影响。

结构参考：2016-Q11 PDF 物理页 56；2022-Q08 PDF 物理页 25。

MA037 名义与实际货币变化的核验

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

某经济名义货币 M 从 120 降至 108，物价 P 从 2 降至 1.5，名义利率从 4%降至 2%，实际产出下降。

（1）计算实际余额变化。（2）这些数据支持“LM 必然左移”吗？（3）若预期通胀由 0 降到−5%，求事前实际利率近似变化，并说明支出下滑可能渠道。

结构参考：2022-Q07 PDF 物理页 25；2017-Q09 PDF 物理页 50。

MA038 预期调整下的价格产出路径

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

经济满足$x_t = 10 - P_t$，$P_t = P_t^e + x_t$，预期规则$P_{t+1}^e = P_t^e + 0.5(P_t - P_t^e)$。初始$P_0^e = 6$，需求式永久不变。

（1）推导 Pe 递推及稳态。（2）计算 t=0、1、2 的 P、x。（3）解释产出为何回归而价格持续调整，并说明局部稳定条件。

结构参考：2010-Q04 PDF 物理页 83；2026-Q07 PDF 物理页 3。

MA039 财政刺激在供给约束下的乘数

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

AD 为$Y = 100 + G - 2P$，AS 为$P = 10 + \kappa(Y - 100)$，$\kappa \geq 0$。初始 G=20。

（1）求初始均衡和财政产出、价格乘数。（2）比较$\kappa = 0,0.5,2$时 G 增加 10 的效果。（3）讨论接近垂直 AS 时与潜在供给改革的差别。

结构参考：2008-Q04 PDF 物理页 91-92；2018-Q09 PDF 物理页 44。

MA040 潜在产出下降与短长期曲线

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

经济初始 AD 为$Y = 200 - 5P$，长期潜在产出 100，短期 AS 为$P = P^e + 0.2(Y - \overline{Y})$。初始 Pe=20。自然灾害永久使潜在产出降至 90，短期 Pe 仍 20。

（1）求冲击后的短期均衡。（2）求长期预期调整后的 P、Y。（3）若需求政策短期恢复原 Y=100，求所需 AD 截距与 P，并评价“恢复旧产出”等同消除缺口是否成立。

结构参考：2023-Q07 PDF 物理页 20；2008-Q04 PDF 物理页 91-92。

第 05 组 通胀预期与动态调整

MA041 动态模型的供给符号与预期时点

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 30 分钟。核对解答

设$x_t = Y_t - \overline{Y}_t$。需求$x_t = -\alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$，原供给$\pi_t = E_{t-1}\pi_t - \varphi x_t + v_t$，$\alpha, \varphi > 0$。政策为$i_t = \pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi^*) + \theta_Y x_t$，初始预期$E_{t-1}\pi_t = \pi_{t-1}$，费雪式$r_t = i_t - E_{t-1}\pi_t$。

（1）推导 DAD。（2）讨论$\theta_\pi < 0$的后果及政策启示。（3）预期规则改为$E_t\pi_{t+1} = \chi\pi_t + (1-\chi)\pi_{t-1} + \eta_t$，推导新 DAD、DAS。（4）$\eta_t > 0$是否必然使本期通胀自我实现？交代时点与符号。

结构参考：2025-Q09 PDF 物理页 4-5。

MA042 标准正号供给与通胀收敛

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

编者明确采用教材正号供给：$x_t = -(\pi_t - 2) + \varepsilon_t$，$\pi_t = \pi_{t-1} + 0.5x_t + v_t$。初始$\pi_0 = 2$。

（1）推导通胀递推。（2）仅第 1 期有需求冲击$\varepsilon_1 = 3$，其余冲击为 0，求前 3 期通胀和缺口。（3）若第 1 期改为供给冲击$v_1 = 1$、需求冲击为 0，比较路径。

结构参考：2025-Q09 PDF 物理页 4-5；2020-Q10 PDF 物理页 35。

MA043 负号供给的分支与奇异点

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

保留源题负号作条件辨析。编者给$x_t = -(\pi_t - 2)$，$\pi_t = \pi_{t-1} - \varphi x_t$，$\varphi > 0$，无冲击。

（1）求通胀偏离目标的递推系数。（2）分别讨论$\varphi = 0.2,1,3$的代数解与稳定性。（3）为什么不能仅把负号静默改为正号后宣布原题唯一解成立？

结构参考：2025-Q09 PDF 物理页 4-5。

MA044 预期时点决定冲击是否当期实现

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

需求为$x_t = -[i_t - E_t\pi_{t+1} - \rho]$，政策为$i_t = \rho + \pi_t + 0.5(\pi_t - 2)$，预期$E_t\pi_{t+1} = 0.5\pi_t + 0.5\pi_{t-1} + \eta_t$。

比较两种供给闭合：A 为$\pi_t = \pi_{t-1} + 0.5x_t$；B 为$\pi_t = E_t\pi_{t+1} + 0.5x_t$。初始$\pi_{t-1} = 2$。求$\eta_t$对当期通胀和产出缺口的导数，并解释 B 多加了什么经济假设。

结构参考：2025-Q09 PDF 物理页 4-5。

MA045 数量方程的速度变化与通胀

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

三年数据为：名义货币 M 依次 100、110、121，实际产出 Y 依次 50、55、55，物价 P 依次 2、2、2.2。

（1）逐年求货币流速 V。（2）用精确增长倍数检验数量方程。（3）若下一年 M 增长 10%、Y 增长 5%、V 下降 4%，求精确通胀率，并比较增长率相加近似。

结构参考：2012-Q11 PDF 物理页 76；2011-Q11 PDF 物理页 82。

MA046 费雪效应与名义利率短期反向

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

某紧缩政策在实施当期使名义利率从 3%升至 5%，一年后名义利率降至 2%。已知预期通胀从 2%逐步降至 0%，长期自然实际利率保持 2%。

（1）用流动性效应和费雪效应解释短长期差异。（2）若当期预期通胀仍为 2%，求当期实际利率近似值；长期值是多少？（3）若只观察名义利率下降，能否断言货币宽松？

结构参考：2014-Q12 PDF 物理页 67；2017-Q09 PDF 物理页 50。

MA047 完全预期政策与意外政策

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

供给$x = 2(\pi - \pi^e)$，央行可选通胀。比较：（A）公开可信地把通胀从 2%永久改为 4%，公众同步预期；（B）公众仍预期 2%，当期实际为 4%；（C）公众知道央行总想制造 2 点意外通胀。讨论当期产出、预期调整及长期政策评价。

结构参考：2010-Q02 PDF 物理页 83；2016-Q10 PDF 物理页 56。

MA048 固定通胀目标与价格水平目标

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

两年目标通胀均为 2%。第一年实际通胀为 0。比较第二年：（1）固定年度通胀目标 2%；（2）要求两年通胀算术平均为 2%；（3）要求两年末价格水平达到每年增长 2%的原路径。假定第二年各目标严格实现，求第二年通胀并解释三者差异。

结构参考：2022-Q09 PDF 物理页 26。

MA049 预期锚定程度与供给冲击持续性

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

菲利普斯式$\pi_t = \pi_t^e + 0.5x_t + v_t$，需求缺口固定$x_t = 0$。预期为$\pi_t^e = \theta\pi_{t-1} + (1-\theta)2$，$0 \le \theta < 1$。初始通胀 2，仅第 1 期供给冲击$v_1 = 1$。

（1）求各期通胀及累计偏离。（2）比较 θ=0、0.5、0.9。（3）θ=1 时结果怎样，为什么不能只说首次冲击大小决定损失？

结构参考：2020-Q10 PDF 物理页 35；2010-Q04 PDF 物理页 83。

MA050 供给冲击下的最优稳定权衡

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

央行当期选择产出缺口 x，通胀偏离目标$z = x + v$，损失$L = z^2 + \lambda x^2$，λ>0，预期已锚定。供给冲击 v=2。

（1）求最优 x、z 和损失。（2）比较 λ=1 与 λ=3。（3）解释它与“任何冲击下都完全稳物价”或“完全稳产出”的差异。

结构参考：2023-Q07 PDF 物理页 20；2024-Q09 PDF 物理页 15-16。

第 06 组 失业人口与自然率滞后

MA051 自然失业率滞后与通胀牺牲

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 30 分钟。核对解答

经济满足$\pi_t = \pi_{t-1} - 0.5(u_t - u_t^n)$，$u_t^n = (u_{t-1} + u_{t-2})/2$。回答：自然失业率为何受最近失业影响；永久降低通胀 1 个百分点时失业怎样变化；牺牲率怎样理解；短期和长期取舍有何特点。设政策前$u_{-1} = u_0 = \overline{u}$、通胀恒定。主解把政策解释为从第 1 期起通胀水平一次性永久降低 1 个百分点，第 2 期起保持新通胀水平。

结构参考：2013-Q12 PDF 物理页 71-72。

MA052 马尔萨斯稳态与人口动态

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 25 分钟。核对解答

$Y = AL^{1-\alpha}N^{\alpha}$，土地$L$固定，$A > 0, 0 < \alpha < 1$；$\frac{N_{t+1}}{N_t} = g(c_t)$，$g' > 0, g'' < 0$，无资本积累，人均消费等于人均产出。

（1）求人口和人均消费的正稳态，分析技术提高的短期与长期效应。（2）评价这一理论的解释范围。补充讨论正稳态存在与局部稳定的条件。

结构参考：2026-Q08 PDF 物理页 3-4。

MA053 失业流量与自然失业率

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

劳动人口固定，离职率 s=0.02，失业者找工作率 f=0.18，每期先按期初身份计算转移。初始失业率 10%。

（1）写离散失业递推并求稳态。（2）若就业匹配改革永久将 f 升至 0.23，求新稳态、改革后首期失业率及收敛速度。（3）提高匹配率与刺激总需求有何区别？

结构参考：2019-Q11 PDF 物理页 41；2009-Q06 PDF 物理页 88-89。

MA054 工资制定与价格制定的自然失业

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

实际工资的工资制定式为$w = A(1 - 2u + z)$，价格制定式为$w = A/(1 + \mu)$。取 A=2、z=0.1、μ=0.25，潜在劳动力 100。

（1）求自然失业率与就业。（2）加价率降至 0.1 时如何变化？（3）A 提高一倍、其他参数不变时自然失业和实际工资怎样？说明模型边界。

结构参考：2019-Q11 PDF 物理页 41；2009-Q06 PDF 物理页 88-89。

MA055 参与率变化与失业率的误读

训练类别：条件变式。完整作答建议 16 分钟。核对解答

某经济劳动年龄人口 1000，初始就业 600、积极求职失业 100，其余不在劳动力。下一期就业增 20，但有 50 名原失业者停止找工作，其他身份不变。

（1）求两期失业率、参与率与就业人口比。（2）说明失业率下降中有多少来自就业、多少来自退出。（3）评价用单一失业率判断就业改善的局限。

结构参考：2009-Q06 PDF 物理页 88-89；2019-Q11 PDF 物理页 41。

MA056 固定自然率下的反通胀与奥肯关系

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

菲利普斯曲线$\pi_t - \pi_{t-1} = -0.5(u_t - 5)$，奥肯关系$x_t = -2(u_t - 5)$，x 以潜在产出百分比表示。政策以两年每年降通胀 1 个百分点，将通胀从 4 降至 2。

（1）求每年失业率、产出缺口及累计产出损失。（2）求牺牲率。（3）若自然失业率存在滞后，哪一步不能照搬？

结构参考：2007-Q04 PDF 物理页 95；2013-Q12 PDF 物理页 71-72。

MA057 暂时滞后与永久滞后的区别

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

编者设自然失业偏离稳态$h_t = u_t^n - \overline{u}$满足$h_{t+1} = 0.8h_t + 0.2x_t$，其中 x 为实际失业相对当期自然率的缺口（百分点）。初始 h0=0，第 0 期出现 x0=2，以后 x 均 0。

（1）求 h1、h2 及长期 h。（2）求自然率累计偏离。（3）若把系数 0.8 改为 1，结果怎样？比较暂时持续性与永久历史依赖。

结构参考：2013-Q12 PDF 物理页 71-72。

MA058 劳动供求与固定实际工资

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

竞争企业生产$Y = 20\sqrt{N}$，劳动供给$N^s = 4w$，w 为实际工资，劳动力无其他限制。

（1）求竞争就业、工资及产出。（2）若制度将实际工资固定为 5，求劳动需求与失业供给差。（3）技术系数 20 提高至 30，分别讨论灵活工资与固定工资下就业变化，并说明不能只用需求曲线作总量结论。

结构参考：2009-Q06 PDF 物理页 88-89；2019-Q11 PDF 物理页 41。

MA059 马尔萨斯与现代增长的解释边界

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

经济无资本，土地固定 1，$Y = A\sqrt{N}$，人口倍率$N_{t+1}/N_t = 2c_t/(1 + c_t)$，全部产出用于消费。

（1）求 A=2 时稳态与局部稳定性。（2）A 一次升为 3，说明当期与长期人口、消费。（3）对照现代持续人均增长，指出模型需要改变的环节。

结构参考：2026-Q08 PDF 物理页 3-4。

MA060 就业政策的流量成本与目标

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

劳动人口 1000，离职率 s=0.03、找工作率 f=0.12。政策 A 每期花费 20 将 f 提高到 0.17；政策 B 每期花费 30 将 s 降到 0.02、f 不变。两政策独立比较，原在稳态。

（1）求原稳态及两政策新稳态失业人数。（2）计算每减少一名稳态失业者的当期政策成本。（3）讨论为何该比率不足以决定最优政策，还需哪些动态、分配和质量信息。

结构参考：2009-Q06 PDF 物理页 88-89；2019-Q11 PDF 物理页 41。

第 07 组 货币政策规则与可信度

MA061 央行承诺偏离与理性预见

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 28 分钟。核对解答

$u = u^n - \alpha(\pi - \pi^e)$，$L = u^2 + \gamma\pi^2$，$u^n > 0, \alpha > 0, \gamma > 0$。央行选择通胀最小化损失。

（1）央行宣布并遵守固定通胀规则、公众相信时，求通胀与失业。（2）公众仍相信该承诺，央行却可偏离时，分别宣布和执行什么通胀？（3）公众理性预见相机抉择时，求均衡。（4）比较政策效果并评价长期制度选择。

结构参考：2024-Q09 PDF 物理页 15-16。

MA062 平均通胀目标的机制与承诺

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 22 分钟。核对解答

平均通胀目标以一段时间的平均通胀为目标。（1）从通胀形成和货币传导说明传统通胀目标的理论基础与缺陷。（2）在需求低迷、名义利率受有效下限约束时，为什么平均目标可能提供额外刺激？（3）若未明确平均窗口长度，会产生什么问题，为什么？

结构参考：2022-Q09 PDF 物理页 26。

MA063 泰勒规则的系数口径

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

编者给政策规则$i = \rho + \pi^* + 1.5(\pi - \pi^*) + 0.5x$，$\rho = 2\%, \pi^* = 2\%$，x 为百分比产出缺口。当前 π=4%、x=−1%。

（1）求名义与实际利率（预期通胀等于当前 π）。（2）若通胀再增 1 点、缺口不变，真实利率如何变？（3）将规则写成$i = \rho + \pi + \theta_\pi(\pi - \pi^*) + 0.5x$，求 θπ 并解释不能混淆系数。

结构参考：2021-Q09 PDF 物理页 30；2020-Q10 PDF 物理页 35。

MA064 冲击稳定收益与相机政策偏差

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

央行目标最小化$L=(x-1)^2+\pi^2$，供给$x=\pi-\pi^e-v$。公众先定预期，随后央行观察供给冲击 v 再行动。v 以各 $1/2$ 概率为 2 或−2。

（1）求相机最优反应及理性预期均衡。（2）求期望损失。（3）比较可信固定零通胀规则的期望损失，说明“有偏差所以规则必优”为何不完整。

结构参考：2016-Q10 PDF 物理页 56；2024-Q09 PDF 物理页 15-16。

MA065 保守央行委托与社会权衡

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

供给$u=6-(\pi-\pi^e)$。社会损失为$L_s=u^2+\pi^2$，公众理性预期，央行相机决策且无冲击。比较央行自己的损失分别为$u^2+\gamma\pi^2$、γ=1 或 4。

（1）求两种委托下均衡 π、u 和社会损失。（2）解释保守委托的收益。（3）若存在供给冲击，为什么仍不能只凭该无冲击结果选择 γ 无穷大？

结构参考：2024-Q09 PDF 物理页 15-16。

MA066 大规模资产购买的资产负债表

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

编者给央行以 100 单位准备金购买银行持有的长期国债 100，交易价格等于账面价，银行不立即新增贷款。

（1）分别列央行和商业银行资产负债表变化。（2）基础货币、银行总资产、私人部门净金融财富怎样变化？（3）解释组合再平衡、期限溢价和信贷渠道，并说明 QE 不等于政府直接支出 100。

结构参考：2015-Q12 PDF 物理页 61；2017-Q08 PDF 物理页 50；2018-Q10 PDF 物理页 45。

MA067 缩表与利率走廊的条件

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

央行持有国债到期 50 不再投资，财政部从其央行账户偿付；为筹款财政部先向非银行公众发行新债 50，公众用银行存款付款。设支付链完成、无其他操作。

（1）列最终央行资产、准备金及公众存款变化。（2）缩表必然使短期利率上升吗？（3）比较准备金稀缺与充裕两种制度，说明对信用和总需求的可能影响。

结构参考：2018-Q10 PDF 物理页 45；2017-Q08 PDF 物理页 50。

MA068 基础货币乘数与公众现金偏好

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

公众现金存款比 c=0.2，法定准备金率 r=0.1，银行超额准备金率 e=0.1。基础货币 B=100，广义货币 M 为现金加存款。

（1）求货币乘数、存款及 M。（2）危机使 c 升至 0.4、e 升至 0.2，B 不变，求新 M。（3）若央行只为维持原 M 需多少 B？讨论为何这仍不保证贷款和支出恢复。

结构参考：2007-Q09 PDF 物理页 98；2017-Q08 PDF 物理页 50。

MA069 规则透明度与政策时滞

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

某经济当前需求冲击被统计在半年后才确认，财政审批再需半年，实施又需半年；冲击本身预计一年后消退。比较机械追踪当期数据的政策与预先公布、可因明确状态调整的规则。

要求：画文字时间线；说明识别、决策、实施及作用时滞；讨论自动稳定器与沟通的用途；给出规则和相机政策各自的风险。

结构参考：2011-Q12 PDF 物理页 82；2014-Q11 PDF 物理页 67；2016-Q10 PDF 物理页 56。

MA070 自然利率下降与有效下限

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

编者设需求缺口$x=-(r-r^n)$，事前实际利率$r=i-\pi^e$，名义利率下限 i≥0。自然实际利率由 1% 降至−2%，预期通胀固定 1%。

（1）若要保持 x=0，冲击前后所需 i 各是多少？（2）下限约束后的实际 i、r、x 是什么？（3）若可信政策能把预期通胀提高到 2.5%，能否消除缺口，需怎样设置 i？说明承诺条件。

结构参考：2022-Q09 PDF 物理页 26；2017-Q09 PDF 物理页 50。

第 08 组 财政税收与政府债务

MA071 政府债务与李嘉图等价

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 25 分钟。核对解答

政府期初债务为B_t，本期利率为r_t，政府支出G_t，税收$\tau_t Y_t$，本期末需支付利息$r_t B_t$。

（1）写政府本期预算。（2）说明债务与税收融资等价的条件及不成立的环境。（3）若政府初级盈余恰能支付利息即达题目所说的债务上限，求稳态决定式及上限。再说明债务额不变与债务率不变的差别。

结构参考：2024-Q07 PDF 物理页 14。

MA072 债务率的精确离散运动

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

政府债务$B_{t+1}=(1+r)B_t+G_t-T_t$，名义 GDP$Y_{t+1}=(1+g)Y_t$。r=5%、g=2%，初级盈余占本期 GDP 的比率固定 p=3%，初始债务率 b0=0.8。

（1）推导债务率递推、求 b1。（2）求形式稳态并判断无反馈时稳定性。（3）要在初始债务率上保持稳定，p 应是多少？

结构参考：2024-Q07 PDF 物理页 14。

MA073 财政反馈的稳定区间

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

债务率递推$b_{t+1} = [1.04b_t - p_t]/1.02$，财政规则$p_t = 0.02 + \phi(b_t - 1)$。

（1）证明 b=1 是固定点。（2）求局部稳定的 φ 区间。（3）比较 φ=0、0.1、2.2。（4）为什么稳定要求之外还要检查财政调整可行性？

结构参考：2024-Q07 PDF 物理页 14；2011-Q12 PDF 物理页 82。

MA074 李嘉图等价的两张预算

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

两期家庭收入$(10, 12)$，总回报 R=1.2，政府支出给定。政府第一期减税 2 并借款，第二期提高税收 2.4。家庭效用$\ln c_1 + \ln c_2$，可按同利率自由借贷、完全预见未来税收，无遗产边界。

（1）证明家庭税后现值资源不变并求消费变化。（2）求私人储蓄变化。（3）列出至少三种会破坏结论的条件，并给相应机制。

结构参考：2024-Q07 PDF 物理页 14；2015-Q10 PDF 物理页 60-61。

MA075 自动稳定器与进口漏出

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

开放经济价格固定、利率固定，$C = 20 + 0.8(1 - t)Y$，$I + G + X = 80$，进口$IM = 0.1Y$。初始 t=0.25。

（1）求均衡与自主需求乘数。（2）自主需求下降 20 时，比较 t=0.25 与 t=0 两种制度的产出变化。（3）税率较高为什么既降低扩张乘数也缓冲下行？这种稳定是否无成本？

结构参考：2016-Q12 PDF 物理页 56；2018-Q12 PDF 物理页 46。

MA076 固定利率与固定货币下的税率变化

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

产品市场$Y = 40 + 0.8(1 - t)Y - 4i$。货币需求$m = 0.5Y - 5i$，初始 t=0.25、i=2。央行可选择固定 i 或固定初始 m。

（1）求初始 Y 和 m。（2）t 降至 0.2，分别求两种货币闭合下的新 Y、i。（3）解释税率变化为何改变乘数分母。

结构参考：2019-Q09 PDF 物理页 40。

MA077 财政融资与可贷资金挤出

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

封闭经济充分就业 Y 固定 1000，私人消费$C = 100 + 0.8(Y - T)$，投资$I = 200 - 20r$，初始 G=T=200。r 按百分点计。

（1）求国民储蓄与均衡 r。（2）G 增 50 而 T 不变，求 r 与投资变化。（3）G 和 T 同增 50 时再算。（4）与短期凯恩斯需求扩张比较条件。

结构参考：2020-Q12 PDF 物理页 36；2009-Q04 PDF 物理页 87-88。

MA078 债务融资与名义通胀稀释

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

政府有固定名义债务 100，价格初始 P=1，未来没有指数化条款，债务由本国居民持有。意外通胀使 P 升至 1.25，实际 GDP 不变。

（1）求债务实际价值变化。（2）区分政府与债权人的财富变化，能否把债务稀释全称社会净收益？（3）若债务是浮动利率、短期滚动或通胀指数债，结论怎样变化？

结构参考：2024-Q07 PDF 物理页 14。

MA079 财政可持续性与偿债条件

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

政府初始债务 B0=100，总利率 R=1.1。未来两期初级盈余分别为 S1=30、S2 未知，此后政府终止且无剩余债务。

（1）求 S2。（2）若第一期盈余降为 20，求 S2 及其变化。（3）比较有限期预算、无限期跨期约束与“不庞氏条件”，说明“r>g 所以必然违约”为何不成立。

结构参考：2024-Q07 PDF 物理页 14。

MA080 有供给效应的减税政策评价

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

编者给短期 AD 变化$\Delta x = 2\Delta D - \Delta P$，AS 变化$\Delta P = 0.5\Delta x - \Delta a$。减税使自主需求 D 增加 1，同时提高供给效率参数 a 共 0.5。

（1）求 x、P 变化。（2）若只看需求效应会得什么结果？（3）从税收激励、财政融资、实施时滞和分配四方面评价这项政策，指出题内参数不能被当作经验估计。

结构参考：2018-Q09 PDF 物理页 44。

第 09 组 开放经济与汇率调整

MA081 浮动汇率下财政与货币政策

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 24 分钟。核对解答

按人大开放经济政策题结构改编，设小型开放经济价格固定、资本完全流动、利率由世界市场固定。$C = 0.8Y$、I=20、G=20、$NX = 100 - 20e$，e 为实际升值指标，越高表示本国产品越贵。实际货币需求$0.5Y$，供给 m=100。

（1）求初始 Y、e、NX。（2）G 增 10、m 固定时求新均衡。（3）m 增 20 而 G 不变时求新均衡。作图并解释两类政策。

结构参考：2010-Q09 PDF 物理页 85；2013-Q09 PDF 物理页 71。

MA082 固定汇率与央行被动干预

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

小型开放经济利率固定，$C = 0.8Y$、I=20、$NX = 100 - 20e$、G=20，e 为升值指标，央行固定 e=5。货币需求 m=0.5Y。

（1）求初始均衡。（2）G 增加 10，求 Y 和为维持汇率所需 m。（3）央行试图独立将 m 从 100 增至 120、G 不变，会面对什么干预？（4）说明资本完全流动、固定汇率与独立货币政策的关系。

结构参考：2013-Q09 PDF 物理页 71；2013-Q11 PDF 物理页 71。

MA083 固定汇率下的出口限制

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 20 分钟。核对解答

按 2013 年限制粮食出口问法构造闭合模型：价格固定、世界利率固定、汇率固定。消费 C=0.75Y，投资与政府支出合计 50，自主净出口 X=30。政策限制出口使 X 降 10，进口已并入固定参数，央行维持汇率。

（1）求初始和冲击后 Y。（2）若货币需求 m=0.5Y，央行货币如何调整？（3）若政策同时降低国内食品价格，应怎样扩展模型，为什么不能从总需求式直接回答全部福利？

结构参考：2013-Q11 PDF 物理页 71。

MA084 风险溢价与当前汇率

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

采用一年近似无套利式$i = i^* + (E^e - E)/E + \rho$，E 为一单位外币的本币价格。国内利率 3%，国外 1%，风险溢价 1%，预期未来 E 为 10。

（1）解当前 E。（2）风险溢价升至 2%，其他量固定时 E 如何变化？（3）若预期未来 E 同时降至 9.5，求新 E 并解释为什么不能只看风险溢价给方向。

结构参考：2021-Q08 PDF 物理页 29-30。

MA085 资本不完全流动下的 BP 曲线

训练类别：条件变式。完整作答建议 24 分钟。核对解答

编者扩展开放经济闭合：$NX = 100 - 0.1Y - 10e$，净资本流入$K = 20(i - 5)$，固定 e=2，国际收支均衡要求 NX+K=0。产品市场$Y = 400 - 20i - 10e$。

（1）推导 BP 并求与 IS 的交点。（2）若货币需求$m = 0.5Y - 10i$，维持该交点需多少 m？（3）比较资本流动系数变大时 BP 斜率；说明固定汇率下冲销的限制。

结构参考：2010-Q09 PDF 物理页 85；2013-Q09 PDF 物理页 71。

MA086 长期储蓄投资与实际汇率

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

小型开放经济充分就业产出固定，国民储蓄 S=80，国内投资 I=50，净出口$NX = 60 - 10e$，e 为升值指标。

（1）求资本净流出、NX 和 e。（2）财政赤字使 S 降 20，求新均衡。（3）若同时世界利率上升使 I 降 10，再算；区分长期模型与短期产出政策结论。

结构参考：2010-Q09 PDF 物理页 85；2013-Q09 PDF 物理页 71。

MA087 贬值与贸易余额的 J 曲线

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

初始出口数量 10、每单位外币价 1，进口数量 10、外币价 1，直接标价 E 初为 1。汇率突然贬值至 E=1.2，短期贸易数量固定，出口合同本币价固定为 1，进口外币价固定为 1；长期数量变为出口 12、进口 8，合同价格规则不变。

（1）求初始、短期、长期本币贸易余额。（2）解释短期恶化长期改善的机制。（3）说明这不是所有贬值必出现的经验规律。

结构参考：2008-Q09 PDF 物理页 94；2021-Q08 PDF 物理页 29-30。

MA088 名义汇率与实际竞争力

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

直接标价名义汇率 E 从 7 升至 7.7，国外物价 P*从 100 升至 102，本国物价 P 从 100 升至 110。定义实际汇率$q = EP^*/P$，q 越高表示本国产品相对便宜。

（1）求 q 的精确变化。（2）比较只看 10%名义贬值的结论。（3）从生产率、进口中间品、外币债务及产业结构讨论贬值对竞争力的限制。

结构参考：2008-Q09 PDF 物理页 94；2021-Q08 PDF 物理页 29-30。

MA089 固定汇率危机与预期自我强化

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

某固定汇率经济国内利率 i 与国外利率 i*相同。公众预期一年内贬值 10%，风险溢价 2%。央行可提高国内利率、卖外汇或放弃固定汇率。

（1）在近似利率平价下，为补偿预期和风险，国内利率相对 i*需提高多少？（2）解释维持汇率与国内产出的权衡。（3）为什么资本流出既可能反映基本面，也可能被预期强化？

结构参考：2021-Q08 PDF 物理页 29-30；2013-Q09 PDF 物理页 71。

MA090 开放与封闭经济的政策组合

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

比较四种环境：封闭经济固定货币、开放经济浮动汇率且资本完全流动、开放经济固定汇率且资本完全流动、开放经济资本不完全流动。分别讨论财政扩张的利率、汇率、净出口和产出渠道，并说明为何必须先识别制度再求乘数。

结构参考：2013-Q09 PDF 物理页 71；2010-Q09 PDF 物理页 85；2010-Q10 PDF 物理页 86。

第 10 组 数据证据与宏观机制比较

MA091 大萧条数据的证据链

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 28 分钟。核对解答

根据下列题给数据，在 IS LM 框架下作答：（1）若将大萧条归于支出冲击，IS 怎样移动，哪些数据支持？（2）名义货币下降对应 LM 紧缩的解释，有哪些支持或反对证据？（3）除直接影响 LM 外，名义货币下降和通缩还可能通过哪些渠道影响经济？逐问说明数据能与不能证明什么。

年份	实际 GNP	消费	投资	政府支出
1929	203.6	139.6	40.4	22.0
1930	183.5	130.4	27.4	24.3
1931	169.5	126.1	16.8	25.4
1932	144.2	114.8	4.7	24.2
1933	141.5	112.8	5.3	23.3

年份	名义利率	货币供给	物价水平	通胀率	实际货币余额
1929	5.9	26.6	50.6	未列	52.6
1930	3.6	25.8	49.3	-2.6	52.3
1931	2.6	24.1	44.8	-10.1	54.5
1932	2.7	21.1	40.2	-9.3	52.5
1933	1.7	19.9	39.3	-2.2	50.7

注：各列单位沿用题面。题给 1931 年“货币供给 24.1、物价 44.8、实际余额 54.5”存在近似或整理差异，前两列按$\frac{100M}{P}$算约 53.8；作答注明采用题给余额列，不静默修改原表。该差异不改变“实际余额未持续大幅下降”的关键判断。

结构参考：2022-Q07 PDF 物理页 25。

MA092 三种短期总供给理论的对齐比较

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 22 分钟。核对解答

（1）分别介绍黏性价格、黏性工资、不完全信息三种短期总供给模型。（2）比较它们的共同结论、摩擦位置、价格超出预期时的传导及长期调整。作答需说明共同供给关系为什么不是三种相同机制。

结构参考：2022-Q08 PDF 物理页 25。

MA093 投入品价格下降与政策归因

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 20 分钟。核对解答

按历史 PPI 政策题结构模拟：某年央行先紧缩，随后 PPI 同比由 8%降至−2%，同期国际原油价格下降 30%、国内投资减速、汇率升值。请建立至少三条可能机制，区分水平与同比增速，并设计能帮助识别货币政策作用的证据清单。

结构参考：2009-Q09 PDF 物理页 90。

MA094 RBC 与货币周期的共同维度比较

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 22 分钟。核对解答

按 2017 年周期理论题结构组织完整论述：比较真实经济周期与不完全信息货币周期，须分别交代冲击来源、价格/信息假设、劳动与消费跨期反应、预期政策效果、政策含义和经验限制；给一条能够区分机制的可观察证据。

结构参考：2017-Q07 PDF 物理页 50；2012-Q09 PDF 物理页 75。

MA095 新凯恩斯与新古典的争论

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

比较新凯恩斯与新古典宏观解释同一次需求下降时的价格、产出、就业和政策反应。要求说明共同方法基础、关键分歧、名义刚性或信息摩擦所在位置，以及何种证据能够区分，而不把任何学派归结为“政府万能”或“政策永远无效”。

结构参考：2012-Q09 PDF 物理页 75；2011-Q11 PDF 物理页 82。

MA096 通缩、债务负担与支出反馈

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

经济中借款企业负有固定名义债务 100，价格从 2 降至 1.6，名义利率 3%、预期通胀−4%。企业因真实债务每增加 1 单位而减少投资 0.5 单位。

（1）求真实债务和近似事前真实利率。（2）求题设债务渠道的投资变化。（3）说明债务通缩怎样与银行资产、需求和价格形成反馈；哪些参数还不足以算总产出变化？

结构参考：2022-Q07 PDF 物理页 25；2017-Q09 PDF 物理页 50。

MA097 实际增长与名义增长的数据核账

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两种产品 A、B：基期数量各 10，价格分别 2、4；本期数量分别 12、9，价格分别 3、5。以基期价格计算实际 GDP，以基期数量计算拉氏物价指数。

（1）求两期名义 GDP、实际 GDP 增长、GDP 平减指数与拉氏指数。（2）解释两个价格指标为何不同。（3）若居民进口消费增加，其价格能否直接进入本国 GDP 平减指数？

结构参考：2012-Q11 PDF 物理页 76；2009-Q09 PDF 物理页 90。

MA098 衰退数据中的支出贡献

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

某经济同口径实际 GDP 从 1000 降至 950。消费从 600 降至 585、投资从 200 降至 160、政府购买从 180 升至 190、净出口从 20 升至 15。数据均无统计差异。

（1）核对两期 GDP 并分解变化贡献。（2）哪项是主要直接支出下降项？（3）能否由投资跌幅认定衰退的初始原因是投资冲击？提出至少两种反向或共同原因。

结构参考：2022-Q07 PDF 物理页 25；2009-Q09 PDF 物理页 90。

MA099 宏观政策建议的机制和边界

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

材料：某经济需求偏弱、服务就业恢复缓慢，部分关键投入价格上涨，银行风险偏好下降；没有给定实际年份和政策参数。请提出一份分层政策答题稿，分别回应需求、供给和金融链条，并说明如何监测效果与退出，避免仅罗列工具。

结构参考：2023-Q07 PDF 物理页 20；2017-Q08 PDF 物理页 50；2018-Q09 PDF 物理页 44。

MA100 整合增长、金融与通胀的反例辨析

训练类别：条件变式。完整作答建议 24 分钟。核对解答

逐条判断并给模型条件或反例：（1）储蓄率提高必永久提高人均增长率。（2）名义利率下降必表示融资更宽松。（3）政府债务率存在稳态就一定稳定。（4）实际货币余额增加足以排除货币金融因素导致衰退。要求每条给完整推理，最后说明宏观结论如何依模型闭合。

结构参考：2023-Q09 PDF 物理页 21；2022-Q07 PDF 物理页 25；2024-Q07 PDF 物理页 14；2021-Q10 PDF 物理页 30-31。

作答提纲与分层解答

第 01 组 解答 增长稳态与资本配置

MA001 解答 单资本稳态与黄金律

回到题目

作答提纲

先把总量增长与有效人均稳态分开，再用资本产出比求边际产出；由资本积累求储蓄率，最后最大化可持续消费。四问共用一条积累关系，无须四次重建模型。

分层解答

动作 1 识别稳态口径。 有技术进步时，总量不静止。有效人均资本$k = \frac{K}{AL}$不变，资本与产出沿平衡增长路径以相同速度增长。人口不变，技术增长率因此为 3%。本题采用离散资本积累$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + sY_t$；人口不增长时维持投资系数恰为$g + \delta$，不是近似。

动作 2 用弹性换出边际量。 对生产函数求偏导，得到$MPK = \frac{0.3Y}{K}$，于是第一问为$\frac{0.3}{3} = 0.10$。这是折旧前边际产出；若问净资本收益，才再减折旧率。

动作 3 用投资流量配合资本存量。 平衡增长要求$sY = (g + \delta)K$，故第二问为$s = (0.03 + 0.04) \times 3 = 0.21$。经济含义是每期产出的 21%用于补折旧和扩大资本存量。

动作 4 从消费目标推出黄金律。 有效人均可持续消费为$c = f(k) - (g + \delta)k$。令其对k的一阶导为零：

$$f'(k^{GR}) = g + \delta = 0.07.$$

当前$MPK = 0.10 > 0.07$，资本低于黄金律水平。黄金律下又有$s^{GR}f(k^{GR}) = (g + \delta)k^{GR}$。将$MPK = \frac{0.3f}{k}$代入，得$s^{GR} = 0.30$。因而第三、四问分别为 0.07 和 30%。严格凹生产与正维持投资系数保证这里是消费最大值。

动作 5 补足转轨的代价。 将储蓄率从 21%提高到 30%，给定当期资本，消费先降；随后资本积累加快，产出与可持续消费逐渐上升。黄金律只比较稳态消费，不证明每一期消费都更高，也不等同于按贴现效用最大化的最优路径。

边界检查

把$s = 0.21$代回$\frac{sY}{K} = 0.07$，扣除 4%折旧恰得 3%资本增长。若另有离散人口增长n，维持投资应改为$\delta + n + g + ng$；连续时间才是$\delta + n + g$。不能看到“稳态”便把总产出增长写成零。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA002 解答 离散索洛与 AK 的完整比较

回到题目

作答提纲

先把两条总量递推同时除以新一期人口；索洛设人均量不变求水平，AK 比较增长倍数与 1。最后从资本边际报酬是否递减解释水平效应与增长效应。

分层解答

动作 1 人均化时保留人口分母。 设$k_t = \frac{K_t}{N_t}, y_t = \frac{Y_t}{N_t}$，索洛分支满足

$$k_{t+1} = \frac{(1-\delta)k_t + szk_t^{\alpha}}{1+n}.$$

不能先把右侧除以本期人口就结束，因为左侧定义用了下一期人口。

动作 2 求正稳态并解释增长。 令$k_{t+1} = k_t = k^* > 0$，得$sz(k^*)^{\alpha} = (n+\delta)k^*$，从而

$$k^* = \left(\frac{sz}{n+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}},$$

$$y^* = z\left(\frac{sz}{n+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

这里没有持续技术进步，人均产出长期增长率为 0；总产出仍随人口以n增长。提高储蓄率提高k^*, y^*，带来过渡期增长加快，但新稳态人均增长率仍为 0。这分别回答第一、二问。

动作 3 对 AK 直接求增长倍数。 现在$y_t = zk_t$，积累式变为$k_{t+1} = qk_t$，其中

$$q = \frac{1-\delta+sz}{1+n},$$

$$g_y = q - 1 = \frac{sz-\delta-n}{1+n}.$$

若$sz > \delta + n$，人均产出持续增长，没有有限正的水平稳态；若相等，所有正k都可为不变水平，初始条件决定具体值；若小于，人均资本和产出趋向零。不能仿照索洛硬算出一个唯一正稳态。提高s使精确年度增长率增加$\frac{z\Delta s}{1+n}$。

动作 4 回到经济机制。 索洛中单独增加资本会降低MPK，新增储蓄最终只抵消人口稀释与折旧；AK 的资本边际产出恒为z，积累的收益不会因资本加深而衰减，储蓄变化便可持续改变增长率。该结论依赖线性技术能长期成立。

边界检查

连续时间的$sz - \delta - n$是另一时间口径；它不是本题年度精确式。索洛正稳态附近映射导数为$\frac{1-\delta+\alpha(n+\delta)}{1+n}$，在所给条件下介于 0 与 1。$k = 0$虽可能也是不动点，训练主解讨论有正初始资本的正稳态。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA003 解答 两种资本的稳态与双重黄金律

回到题目

作答提纲

两种资本分别写维持投资；利用资本产出比回代生产函数，避免同时解两个幂方程。黄金律对两类资本各求一个边际条件，再反推储蓄份额。

分层解答

动作 1 写出两条稳态条件。 人口固定时$y = k^{\alpha}h^{\beta}$，稳态满足$s_K y = \delta_K k$与$s_H y = \delta_H h$。只写总投资等于总折旧会丢失两种资本之间的配置约束。

动作 2 用产出作为中间变量消元。 将$k=(\frac{s_K}{\delta_K})y$、$h=(\frac{s_H}{\delta_H})y$代回，得到$y^{1-\alpha-\beta}=(\frac{s_K}{\delta_K})^{\alpha}(\frac{s_H}{\delta_H})^{\beta}$，故

$$y^{*}=\left[\left(\frac{s_K}{\delta_K}\right)^{\alpha}\left(\frac{s_H}{\delta_H}\right)^{\beta}\right]^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}}.$$

再顺次回代得$k^{*}=\frac{s_K y^{*}}{\delta_K}$、$h^{*}=\frac{s_H y^{*}}{\delta_H}$、$c^{*}=(1-s_K-s_H)y^{*}$。这是第一问的完整结果。

动作 3 从可持续消费求两个黄金条件。 写$c=k^{\alpha}h^{\beta}-\delta_K k-\delta_H h$，对$k,h$分别求导，得$\frac{\alpha y}{k}=\delta_K$与$\frac{\beta y}{h}=\delta_H$。与稳态条件比较，直接得到$s_K^{GR}=\alpha$、$s_H^{GR}=\beta$。

动作 4 回代而非停在份额结论。 第二问还要求人均产出，因此继续写

$$y^{GR}=\left[\left(\frac{\alpha}{\delta_K}\right)^{\alpha}\left(\frac{\beta}{\delta_H}\right)^{\beta}\right]^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}},$$
$$c^{GR}=(1-\alpha-\beta)y^{GR}.$$

联合严格凹性与正维持成本支持内部最大值。不能让总储蓄率只等于实物资本弹性，也不能遗漏人力资本的机会成本。

边界检查

检查$\frac{h^{*}}{k^{*}}=\frac{s_H\delta_K}{s_K\delta_H}$；令$\beta$趋向零可退回单资本表达。若另设离散人口增长，两条稳态的维持系数分别变为$n+\delta_K, n+\delta_H$，黄金律也改为边际产出等于各自维持系数；份额仍分别为α,β。当弹性之和达到 1，有限水平稳态的常规推导失效。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA004 解答 人口与技术同时增长的精确离散积累

回到题目

作答提纲

先人均化保留下一期分母，再用维持投资系数求稳态，最后从消费目标求黄金律。

分层解答

设$k=K/(AL)$。下一期有效劳动增长倍数为$1.02\times 1.03=1.0506$，所以

$$k_{t+1}=\frac{0.9k_t+0.2\sqrt{k_t}}{1.0506}.$$

正稳态要求$0.2\sqrt{k}=0.1506k$，故$\sqrt{k^{*}}=1000/753$，$k^{*}=(1000/753)^2$，$y^{*}=1000/753$，$c^{*}=0.8y^{*}=800/753$。将投资除以资本得 0.1506，扣折旧 0.1 后恰补有效劳动增长 0.0506。

普通人均产出$Y/L=Ay^{*}$每年增长 3%，总量增长 5.06%。黄金律最大化$\sqrt{k}-0.1506k$，得$1/(2\sqrt{k^{GR}})=0.1506$，故$s^{GR}=1/2$。给定当期资本，提高$s$先减少当期消费，随后提高资本，稳态消费比较不能保证每期均改善。

条件与易错

离散$n+g+ng$是精确系数；不能把普通人均增长写成 0。

MA005 解答 资本税不等于储蓄率下降

回到题目

作答提纲

分别写税收用途对应的总投资，再求稳态与资源分配。

分层解答

第一种用途有效投资率为$0.2 \times 0.75 = 0.15$，稳态$0.1k = 0.15\sqrt{k}$，所以$k^* = 2.25, y^* = 1.5$。私人消费为$0.8 \times 0.75 \times 1.5 = 0.9$，公共消费为 0.375，维持投资 0.225，三者加总为 1.5。

若全部税收形成同一合并资本，投资率变为$0.15 + 0.25 = 0.40$，稳态$k^* = 16, y^* = 4$，私人消费$0.8 \times 0.75 \times 4 = 2.4$，总投资 1.6，公共当期消费为 0。这里假定公共私人资本效率相同且无管理损耗，是训练闭合条件。

税收会改变私人可支配收入，但还可能改变公共投资、生产率及激励；用途不同导致净投资率不同。两种设定均无外生持续技术进步，正稳态人均增长率仍为 0。

条件与易错

私人消费和公共消费不可重复计入；“提高稳态水平”不等于永久提高人均增长。

MA006 解答 灾难冲击与条件收敛

回到题目

作答提纲

区分存量跳变和运动方程；用稳态附近导数说明条件收敛。

分层解答

正稳态$k^* = 4, y^* = 2, c^* = 1.6$。资本毁掉四分之三后$k = 1, y = 1, c = 0.8$，$\dot{k} = 0.1$，当期资本比例增长率 10%。此时资本低于稳态，净投资为正；k向 4 上升，增长率渐降。

动态函数$F(k) = 0.2\sqrt{k} - 0.1k$，$F'(4) = 0.1/2 - 0.1 = -0.05$，局部偏离约按$e^{-0.05t}$衰减，收敛速度 0.05。这里用连续时间，不把它解释成精确年度倍率。

只有储蓄、人口、技术、折旧等决定的稳态相同或得到控制，较低初始资本才意味着更高过渡增长。较穷经济若稳态也很低，可能已在自身稳态附近；无条件追赶不由本模型推出。

条件与易错

灾难后产出下降一半而非四分之三；资本与产出弹性不同。

MA007 解答 平衡增长与要素份额的证明

回到题目

作答提纲

由有效人均量恢复总量，再求偏导与份额，分别看工资水平与资本租金。

分层解答

令$k = K/(AL)$恒定，则$y = Y/(AL) = k^{\alpha}$恒定。于是$K/Y = k/y = k^{1-\alpha}$不变，且总资本与总产出均以$n + g$增长。

资本租金$R_K = \partial Y/\partial K = \alpha Y/K$，故资本收入$R_K K = \alpha Y$；工资$w = \partial Y/\partial L = (1-\alpha)Y/L$，劳动收入份额为$1-\alpha$。两者相加为 1，来自规模报酬不变及竞争支付。

$Y/L = Ay$随A以g增长，故实际工资以g增长；Y/K不变使单位资本折旧前租金不变。若要净收益还须减折旧。资本收入总额随Y增长，不等于租金增长。

柯布道格拉斯与固定弹性保证固定份额；一般常报酬函数在固定k下也可有稳定份额，但不能仅据竞争在任意转轨上断言份额恒定。技术偏向、加价、非竞争要素市场会改变这些结论。

条件与易错

资本收入额、份额、单位资本租金为三个不同对象。

MA008 解答 增长核算与索洛余值

回到题目

作答提纲

先对数微分，再区分中性技术与劳动增进技术，最后说明残差识别范围。

分层解答

增长核算给$g_Y = g_A + 0.4g_K + 0.6g_L$，所以$g_A = 5\% - 2.4\% - 0.6\% = 2\%$。劳动生产率增长$g_Y - g_L = 4\%$，分为资本深化$0.4(6\% - 1\%) = 2\%$与 TFP 的 2%。

两种表示满足$A = B^{0.6}$，故$g_B = g_A/0.6 = 10/3\%$，不同技术表示的增长率不能直接互换。

余值是给定函数、份额与数据后的未解释增长；产能利用、劳动质量、要素测量、规模效应和配置变化均可能进入残差。只有追加识别条件才能归为具体技术机制。

条件与易错

份额应乘相应要素增长率；中性 A 与劳动增进 B 不是同一个变量。

MA009 解答 知识积累与增长率的稳态

回到题目

作答提纲

区分知识水平 A 和增长率 gA，再用幂函数求趋势；只在给定模型内比较。

分层解答

知识增长率为$g_A = \eta L_R A^{\phi-1}$。当$\phi = 1$且$L_R$固定，$g_A = \eta L_R$恒正；一次提高$L_R$永久提高这一模型中的知识增长率。

当$0 < \phi < 1$，对$A^{1-\phi}$积分得$A_t^{1-\phi} = A_0^{1-\phi} + (1-\phi)\eta L_R t$。A 持续增长但$g_A$趋零；固定科研劳动的一次提高改变水平及过渡路径，不能维持常正极限增长率。

若L_R以常数率$n_R > 0$增长且存在平衡增长，令增长率关系相等得$(1-\phi)g_A = n_R$，所以$g_A = n_R/(1-\phi)$。这是新增的人口/科研趋势设定；需要资源与就业可行性支持，不是任意提高研发份额即可无条件永久加速。

条件与易错

知识增长率的稳态不等于知识水平静止；注明科研劳动路径。

MA010 解答 过度积累与动态效率

回到题目

作答提纲

从稳态和黄金律分别求解，再区分消费可行改进与具体财政政策。

分层解答

维持投资系数$n+\delta=0.1$。稳态$0.8\sqrt{k}=0.1k$，得$k^*=64, y^*=8, c^*=1.6$。黄金律$1/(2\sqrt{k})=0.1$，得$k^{GR}=25, y^{GR}=5$，$c^{GR}=5-2.5=2.5$，对应$s^{GR}=0.5$。

当前$MPK=1/16=0.0625<0.1$，资本高于黄金律。将s降至 0.5，给定资本的即时消费从 1.6 变为 4；随后资本下降至 25，消费趋 2.5。沿$k\in[25,64]$、$c=0.5\sqrt{k}$，消费至少 2.5，超过原稳态 1.6；因此存在在本模型内提高消费的路径。

该结论以无额外摩擦、资本可调整与消费作为福利对象为前提。具体减税可能不改变国民储蓄、改变公共品和分配，不能从过度积累直接推出任意减税的福利结论。

条件与易错

动态效率判断用 MPK 与维持投资率比较，不能只看资本增长快慢。

第 02 组 解答 跨期消费储蓄与企业投资

MA011 解答 线性跨期消费与银行违约风险

回到题目

作答提纲

总回报因子先与净利率分开；两段预算分别代入线性效用，比较斜率和端点。先给单个偿还家庭的条件解，再讨论总量能否识别。

分层解答

动作 1 写预期收入与负债成本。 每贷出 1 单位，银行预期收回αR_L，需要支付存款本息R，故$\alpha R_L=R$，即$R_L=\frac{R}{\alpha}>R$。$R=1.05$对应净存款利率 5%，不能把两种量混用。

动作 2 划分储蓄与借款预算。 储蓄段$0\le c_1\le y_1$，$c_2=y_2+R(y_1-c_1)$，效用对c_1的斜率为$1-R$。借款段$y_1\le c_1\le y_1+\frac{y_2}{R_L}$，$c_2=y_2-R_L(c_1-y_1)$，效用斜率为$1-R_L$。两段在不借不贷点连续。

动作 3 根据两条斜率选角点。 因$R_L>R$，若$R>1$，两段斜率均为负，最优$c_1=0, c_2=Ry_1+y_2$。若$\alpha<R<1$，储蓄段斜率为正、借款段为负，最优$c_1=y_1, c_2=y_2$。若$0<R<\alpha$，两段斜率均为正，最优$c_1=y_1+\frac{\alpha y_2}{R}, c_2=0$。

动作 4 单列等号而不是漏掉。 $R=1$时，$c_1\in[0,y_1]$的整段储蓄组合都最优；$R=\alpha$时，$c_1\in[y_1,y_1+y_2]$的整段借款组合都最优。收入为零时区间可能退化。线性效用没有严格的消费平滑动机，Euler 相等不能提供通常的唯一内点。

动作 5 判断风险比较静态的适用区间。 α下降使贷款因子上升。在$R<\alpha$借款分支内，$\frac{\partial c_1}{\partial \alpha}=\frac{y_2}{R}>0$，所以风险上升压低第一期消费；进入不借不贷区后降到y_1并停止这一变化。$R>1$的储蓄角点与原不借不贷区间内，c_1可不变。

动作 6 总量先补模型。 原题未给违约家庭的收入、违约预算、事前风险决策和家庭类型分布，银行零利润不足以推出唯一总消费。可写条件总量：若另设有H个均按合同偿还、偏好收入相同的代表家庭，且其余违约来自模型外，则$C_1 = Hc_1$。这只是明确补充假设后的基准，不能据此解决模型内所有违约者的消费。

边界检查

贷款因子必须大于存款因子；借款端点应使第二期消费恰为零。若家庭事前可能随机违约，其效用应按状态与概率重新建立，不能把确定偿还家庭预算直接冒充期望效用模型。不要补成对数效用后仍标为原题答案。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA012 解答 借贷约束下的对数消费平滑

回到题目

作答提纲

先解无约束 Euler，检验借款限制，再对流动性约束家庭核预算。

分层解答

现值预算$c_1 + c_2 = 16$，内点$1/c_1 = 1/c_2$，故$(8,8)$，借款 4。禁止借款令$c_1 \le 4$；目标沿预算为$\ln c_1 + \ln(16 - c_1)$，在$c_1 < 8$递增，故约束解$(4,12)$。

约束点$u_1' = 1/4 > Ru_2' = 1/12$，家庭愿意借入增加第一期消费，但不能这样做，Euler 等式被对应不等式替代。

税收转移后收入变$(6,10)$且总现值不变；无约束最优仍$(8,8)$。禁止借款时最优$(6,10)$，第一期消费增加 2。它展示税收时点可因借款限制影响需求，而非改变终身资源。

条件与易错

税收现值相同不保证受约束家庭当期消费不变。

MA013 解答 临时收入与永久收入的不同冲击

回到题目

作答提纲

现值资源等分，分别计算临时与永久冲击；约束案例另行检查。

分层解答

无约束、利率 0、三期同权，使最优消费相等。原总资源 27，每期 9。A 总资源 33，每期 11，第一期收入 15、消费 11，储蓄 4；相对原消费增加 2，新增 6 中只消费三分之一。B 总资源 45，每期 15，第一期储蓄 0，消费增加 6。

约束案例原总资源 27，若第一期不能借款，第一期消费最多 1；由于希望消费 9，限制有效，最优$c_1 = 1$，后两期各 13。仅第一期加 6 后收入$(7,13,13)$，无约束平滑值 11 仍大于 7，故$c_1 = 7$，后两期各 13，当期消费增量 6。这个边际消费响应来自流动性约束，并不否定无约束模型的资源平滑。

条件与易错

“永久收入”需要明确持续期限，三期题不能套无限期年金。

MA014 解答 利率变化的替代效应与财富效应

回到题目

作答提纲

把终身财富对利率的变化写出来，分别求最优和净资产头寸。

分层解答

预算$c_1 + c_2/R = y_1 + y_2/R$，Euler 给$c_2 = Rc_1$，所以$c_1 = (y_1 + y_2/R)/2$。对$(10, 10)$，R 从 1 到 2，消费由$(10, 10)$变为$(7.5, 15)$，储蓄由 0 变 2.5。替代效应使第二期消费相对便宜，第一期消费下降；未来禀赋现值也下降。

对$(0, 20)$，R=1 时$(10, 10)$、借款 10；R=2 时$(5, 10)$、借款 5，融资成本上升限制第一期消费。

一般非对数偏好、原为净储蓄者时，提高利率还会增加资产收入，财富效应可能抵消替代效应；这里对数偏好下c_1的解析式给出具体方向，不能把这一结果当所有家庭普遍规律。

条件与易错

本题两种收入均得第一期下降；“方向可能不同”是一般说明，不能捏造本题反向数值。

MA015 解答 异质家庭的危机消费聚合

回到题目

作答提纲

按类型求角点，再乘户数聚合；固定类型、预算和履约假设必须保留。

分层解答

银行先有$R_L = 1.2$，危机后 1.5。存款者以第一期消费 1 单位替代第二期 0.9 单位，故全部当期消费 10，不存款；两种情形 60 户贡献 600。

借款者借款 1 单位带来第一期消费 1，但第二期需付$R_L > 1$。因收入只在第二期，线性效用下其最优本可选择不借且$c_2 = 12$，效用 12；若借满则效用$12/R_L < 12$，所以理性最优是$c_1 = 0, c_2 = 12$，不是自动借满。40 户第一期均为 0，总消费两种情形均 600。

即使银行利差上升，在线性效用且贷款回报大于 1 的这些合同家庭中不产生边际借款；若另设最低当期需求、非线性效用或原$R_L < 1$，消费反应会不同。源题没有完整聚合条件，不能把“危机必使总消费下降”作为无条件结论。

条件与易错

不能因称某类为借款者就强加借满行为；先比较效用才确定是否真实借款。

MA016 解答 生产性投资与现值预算

回到题目

作答提纲

先最大化项目净现值，再分配财富；金融约束下合并生产消费决策。

分层解答

自由金融市场下投资最大化$6\sqrt{I}-I$，一阶条件$3/\sqrt{I}=1$，得$I^*=9$；二阶导负，净现值 9。现值财富为 10+9=19，最优两期消费各 9.5。第一期$c_1+I=18.5$超过资源 10，需借 8.5；第二期产出 18 偿还 8.5 后恰消费 9.5。

禁止借贷时$c_1=10-I, c_2=6\sqrt{I}$。目标$\ln(10-I)+\ln 6+0.5\ln I$，导数$-1/(10-I)+0.5/I=0$，得$I=10/3$，$c_1=20/3$，$c_2=6\sqrt{10/3}$。目标严格凹，边界消费为 0 使效用负无穷，内点唯一。

金融完善时生产投资只由回报 R 决定，偏好决定消费分配；借贷受限后同一资源限制使投资与消费相互竞争，不能沿用$I=9$。

条件与易错

净现值财富含原资源和项目净收益，不能把投资本金再重复相加。

MA017 解答 资本使用成本与最优资本

回到题目

作答提纲

用边际产出等于使用成本，明确资本品相对价格和折旧。

分层解答

每单位资本使用成本$uc=0.1+0.1=0.2$。$MPK=5/\sqrt{K}$，故$K^*=(5/0.2)^2=625$。若期初已有资本，只能据调整规则求投资；K^*不是自动等于新增投资。

资本品价格 0.8 且无资本利得预期，使用成本为 0.8×0.2=0.16，$K^*=(5/0.16)^2=976.5625$。资本需求上升反映相对成本下降。

股票市值上升可提高平均 q，但边际 q、融资约束、调整成本、市场误估等决定新增投资。未给市场价值与资本替代成本或边际价值的关系，不能把股票涨幅直接代入本题使用成本。

条件与易错

使用成本应是实际成本；预期资本利得不为 0 时须另减资本品升值率影响。

MA018 解答 托宾 q 与调整成本

回到题目

作答提纲

从凹目标求投资规则，检查非负约束并扣折旧。

分层解答

对 x 求导得$q-1-4x=0$；二阶导为-4，故$x^*=\max\{(q-1)/4,0\}$。q 低于 1 时内点候选为负，非负投资约束使 x=0；q=1 亦为 0。

q 分别为 0.8、1、1.8 时，x 分别为 0、0、0.2。净资本增长率$I/K-\delta$分别为-0.1、-0.1、0.1。零投资仍有折旧，不能写资本不变。

边际 q 是新增一单位资本的价值，平均 q 是既有企业市值相对资本重置成本。常报酬、竞争、合适税制与调整技术等条件下两者可能相等；垄断租、无形资本及融资摩擦会破坏等同。

条件与易错

q 为 1 不代表净资本增长为 0，维持资本还需抵消折旧。

MA019 解答 暂时减税与两类消费者

回到题目

作答提纲

先按异质家庭求直接消费，再把它作为自主需求进入乘数；不要重复算减税乘数。

分层解答

受限者获得 40 减税，消费增 40；等价家庭获得 60 但为未来税收多储蓄 60，本期消费不变。总私人消费直接增 40，私人储蓄增 60。政府储蓄降 100，国民储蓄直接降 40。

若额外给定边际消费倾向 0.5、价格固定、投资不因利率变动，则需求反馈满足$\Delta Y = 40 + 0.5\Delta Y$，所以产出增 80。这里 40 已经是直接消费冲击，不能再乘一遍标准减税项而重复计数。

结论依赖受限比例、税负分配、未来税收预期、政府支出与货币政策、价格和利率反应；若家庭异质或税负不同，需重新聚合。

条件与易错

直接需求增量与减税 100 不是同一个乘数起点。

MA020 解答 预防性储蓄与确定性等价的边界

回到题目

作答提纲

先对期望效用求导，解储蓄并检查边界；与相同均值的确定收入比较。

分层解答

消费$c_1 = 10 - s$，两种第二期消费为$4 + s, 16 + s$。目标一阶条件

$$\frac{1}{10 - s} = \frac{1}{2(4 + s)} + \frac{1}{2(16 + s)}.$$

右侧合并为$(10 + s)/[(4 + s)(16 + s)]$，故$64 + 20s + s^2 = 100 - s^2$，化为$s^2 + 10s - 18 = 0$。可行根$s = \sqrt{43} - 5 \approx 1.5574$；另一根为负，目标二阶导严格负，故唯一最大值。

确定收入 10 时目标$\ln(10 - s) + \ln(10 + s)$，最优 s=0。风险情形平均收入仍 10，却因边际效用凸性$E[1/c_2] > 1/E[c_2]$而增加储蓄。该比较在给定偏好、独立收入风险和金融约束下成立，不把所有不确定性均称同量的预防性储蓄。

条件与易错

先求 E[u]再微分，不能以 u(E 收入)替换。

第 03 组 解答 IS LM 与信用利差

MA021 解答 IS LM 非均衡的方向与轨迹

回到题目

作答提纲

在给定产出的竖线上分别与 IS 和 LM 比较；产品市场用存货解释横向箭头，货币市场用债券交易解释纵向箭头。先写局部方向，再加调整速度假设画示意路径。

分层解答

动作 1 产品市场先固定产出。 A 的利率高于同一产出下 IS 所需利率，投资需求较低，计划总支出小于实际产出。非意愿存货增加，企业缩减生产，因此产出箭头向左。不能把“利率接下来会下降”当作“A 当前需求过剩”的证据。

动作 2 货币市场使用自己的参照线。 A 的利率也高于同一产出下 LM 所需利率，货币需求低于实际余额供给，出现货币超额供给。公众购买债券，使债券价格上升、利率下降，箭头向下。

动作 3 将两个市场连成调整系统。 可设$\dot{Y} = a[D(Y,i) - Y]$、$\dot{i} = b[L(Y,i) - \frac{M}{P}]$，其中$a, b > 0$。A 处两个括号均为负，局部合成方向为左下。静态 IS 和 LM 只给零变化曲线，不能唯一确定a, b和整个路径。

动作 4 给出可解释的收敛图。 若货币市场远快于产品市场，先画近乎向下接近 LM 的路径，再随产品调整沿 LM 附近趋向 B。若采用常规线性需求、消费边际倾向小于 1、货币需求随产出上升随利率下降，则调整系统的迹为负、行列式为正，局部可收敛；轨迹仍可能弯曲，不能强行画成从 A 直达 B 的一条线。

边界检查

IS 上方产品超额供给，下方产品超额需求；LM 上方货币超额供给，下方货币超额需求。这是按“同一产出的利率”判断。只说“点在右边”必须交代参照，否则容易看反。作图必须有轴、曲线名、A 和 B、局部两个箭头及速度说明。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA022 解答 数量反馈货币规则与出口冲击

回到题目

作答提纲

先按题面联立两项实际余额，保留额外的价格P；再代入 IS 整理产出分母。比较冲击系数以前，检查分母、产出和货币供给是否可行。

分层解答

动作 1 直接求 LM。 由货币出清得

$$i = \frac{\alpha - \overline{M}}{\beta} - \frac{\phi P}{\beta} Y.$$

固定$P > 0$，$\phi > 0$时 LM 向右下倾斜；$\phi < 0$时向右上倾斜。原因是产出提高带来的货币供给反馈，而不是本题未设的收入货币需求。

动作 2 代回 IS 并命名分母。 令$D = a + X - \frac{b(\alpha - \overline{M})}{\beta}$、$H = 1 - \frac{b\phi P}{\beta}$，得

$$Y = \frac{D}{H}.$$

在$D > 0, H > 0$的分支上，固定其余量，$\frac{\partial Y}{\partial P} = \frac{Db\phi}{\beta H^2}$。故$\phi > 0$时 AD 可向右上倾斜，$\phi < 0$时 AD 向右下倾斜；$\phi = 0$时本设定 AD 为固定产出竖线。不能按普通固定名义货币模型直接画一条向下 AD。

动作 3 比较出口冲击乘数。 因$\frac{\partial Y}{\partial X}=\frac{1}{H}$，顺周期$\phi>0$且$0<H<1$时，出口下降引起更大的产出下降：产出下降使规则内货币收缩、利率上升，进一步压低需求。逆周期$\phi<0$时$H>1$，出口下降反而诱发货币扩张、利率下降，缓冲产出损失。

动作 4 将政策建议接回机制。 在此短期模型内可提高自主货币供给项$\overline{M}$、降低顺周期程度，或以财政支出支持自主需求；但不应声称任意大的反馈都稳定。对负反馈还要确保规则给出的货币余额非负；政策选择也受物价、财政能力等约束。

边界检查

要求$P>0, Y\geq 0$、$\overline{M}+\phi YP\geq 0$。$H=0$时，$D\neq 0$没有该线性均衡，$D=0$则方程退化；不能除以零。固定价格下的产品调整$Y=\lambda(D-HY)$在$H>0$时稳定，$H<0$不能沿用常规乘数解释。若要求非负名义利率，还应检查算得的i。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA023 解答 商品货币联立与政策搭配

回到题目

作答提纲

联立基准，再分别解固定货币与固定利率的政策闭合。

分层解答

LM 给$i=0.05Y-5$，代入 IS 得$1.25Y=225$，故$Y=180, i=4$。支出增 20 后 IS 为$Y=220-5i$，固定货币均衡$Y=196, i=4.8$。产出增加 16 而非 20，利率增 0.8 使投资减少 4，恰抵消部分支出。

若央行保持 i=4，新 IS 给 Y=200，所需$m=0.5\times 200-10\times 4=60$，应增 10。图上先画 IS 右移；固定 M 沿原 LM 向右上移动，配合扩币则 LM 右下移，使最终点与原点利率相同。固定价格、闲置产能与既定投资敏感度是比较条件；进入供给约束后不能把产出增加永久化。

条件与易错

利率目标政策的货币供给内生，不能同时固定 i 和 m 而不检查可行性。

MA024 解答 比例税与等额财政变动

回到题目

作答提纲

把比例税写入边际漏出，再联立 LM 求财政乘数。

分层解答

产品市场为$0.4Y=100-0.8T_0-4i$，LM 给$i=0.1Y-8$，因此$0.8Y=132+\Delta G-0.8T_0$。初始$Y=165, i=8.5$。

G 增 10 使 Y 增 12.5，i 增 1.25；T0 增 10 使 Y 降 10，i 降 1。两者同时增加 10 使 Y 增 2.5，平衡预算乘数为 0.25。题内新增比例税产生自动漏出，且固定货币使利率随 Y 提高而挤出投资。

简单凯恩斯交叉中固定一次总付税、无比例税且投资不受利率影响时才有常见的单位平衡预算乘数。这里税制和货币闭合均不同，不能记忆套用。

条件与易错

T0 与税率 t 是两个政策量；等额 G 和一次税不意味着所有税收总额也只增 10。

MA025 解答 内生信用利差与金融加速器

回到题目

作答提纲

先消去 i 和利差，比较含反馈与固定利差两个分母。

分层解答

LM 给$i = 0.05Y - 2$；代入产品市场得$Y = 100 - 0.2Y + 8 - 15 + 0.05Y$，所以$1.15Y = 93$，$Y = 1860/23 \approx 80.8696$，$i = 47/23 \approx 2.0435$，$\omega = 252/115 \approx 2.1913 > 0$。

自主支出降 11.5 时，$\Delta Y = -10$，$\Delta i = -0.5$，$\Delta\omega = 0.1$。若利差固定，分母为 1.2，故$\Delta Y = -11.5/1.2 \approx -9.5833$。内生利差让收入下降引发违约担忧、抵押能力下降等，从而提高融资成本并进一步压低支出；题设以$\omega_Y < 0$概括这一机制。

货币利率下降并未抵消利差上升；借款成本是二者之和。若外推使利差为负，必须改模型或限制区间，不能继续用线性式宣称风险补贴。

条件与易错

投资融资利率与政策利率应分别列出，不能只看 i 下降便断言融资放松。

MA026 解答 金融反馈分母与可行性

回到题目

作答提纲

消元得到代数分母；将存在性、经济可行性与动态稳定分开。

分层解答

由$i = (kY - m)/h$，联立得

$$DY = A + bm/h - \beta\overline{\omega},$$

$$D = 1 + bk/h - \beta\gamma.$$

若 D 非零，$\partial Y/\partial A = 1/D$。D 大于 0 时常规正乘数；利差反馈增大 γ 使 D 缩小、冲击放大。D=0 且右端非零时无代数均衡；右端也为 0 时该线性约束给不出唯一 Y。

D 小于 0 时形式解可有负比较静态，但还须检查 Y、i、利差和支出是否在可行区间。稳定性必须给出产出、利率或利差的调整规则，再考察特征根；静态斜率与动态路径不等同。例如同一均衡方程在不同调整速度或预期规则下可有不同稳定性。

条件与易错

不可把分母为零写成“产出无穷大”；此处是线性均衡不能唯一求解。

MA027 解答 产品市场调整和利率调整的稳定性

回到题目

作答提纲

零运动曲线求交点，再看迹与行列式，局部箭头直接代入。

分层解答

稳态由$0.6Y+4i=120$和$0.5Y-10i=20$给出。后式$i=0.05Y-2$，前式$0.8Y=128$，所以$Y^*=160, i^*=6$。

Jacobian 为$J=\begin{pmatrix}-0.6 & -4\\ 0.5 & -10\end{pmatrix}$，迹为$-10.6$，行列式 8，判别式$10.6^2-32=80.36>0$，两根实且负，稳态为稳定结点。

在$(100,4)$，$\dot{Y}=44>0$，$\dot{i}=-10<0$，故向右下。整条路径需初值及具体调整速度和规则；同一 IS LM 位置关系能判断市场超额需求方向，却不能唯一确定弯曲、过冲或收敛速度。

条件与易错

迹负且行列式正是二维连续线性稳定条件；不要误用离散根绝对值小于 1。

MA028 解答 流动性陷阱中的政策比较

回到题目

作答提纲

下限下先固定 i，再使用费雪关系区分实际利率渠道。

分层解答

在 i=0，初始 Y=100，G 增 10 后 Y=110。此处产品市场自主系数已是约化式，题设未给额外消费反馈，不再另乘标准乘数。

当新增基础货币被公众作为近似等价的短期安全资产持有，名义利率已不能降低，传统“扩币→利率下降→投资”链条受阻。基础货币与银行信贷及广义货币也并非固定比例。

事前实际利率近似$r=i-\pi^e$，预期通胀由−2%到 0 使 r 由 2%到 0 下降 2 点，投资增 6；按题给约化结构，Y 再增 6。效果以承诺可信、预期确实改变且投资敏感为条件；若预期不动或融资摩擦抵消，不能保证这一增量。

条件与易错

名义利率为零不等于实际利率为零；未给消费反馈时不补造乘数。

MA029 解答 固定净收入货币需求与减税

回到题目

作答提纲

用可支配收入写两个市场；减税同时移动 IS 和 LM。

分层解答

产品市场$0.25Y=80-0.75T-2i$。货币市场$i=0.1(Y-T)-4$，代入得$0.45Y=88-0.55T$。初始 Y=$1540/9\approx171.111$，i=$100/9\approx11.111$。

T 降 8，$\Delta Y = 0.55 \times 8/0.45 = 88/9 \approx 9.7778$。$\Delta i = 0.1(\Delta Y - \Delta T) = 16/9 \approx 1.7778$。减税同时增加商品需求与给定 Y 的交易货币需求，利率提高较多。

若货币需求错误地省略 T，联立分母仍 0.45，但税项系数变 0.75，预测$\Delta Y = 40/3 \approx 13.333$，高估产出刺激。题给货币需求的收入概念决定 LM 是否移动，不能只背“减税只动 IS”。

条件与易错

本题净收入货币需求是训练设定，应按式子推导，不强换常规收入需求。

MA030 解答 政策有效性与 IS LM 斜率

回到题目

作答提纲

一般解保留参数，分别改变投资利率敏感度与持币利率敏感度。

分层解答

联立得$Y = (hA + bm)/(h + bk)$，所以$\partial Y/\partial A = h/(h + bk)$，$\partial Y/\partial m = b/(h + bk)$。本式 A 已为产品市场的自主需求约化项，其自身若含消费乘数，需回原式统一系数。

b 趋 0 时财政乘数趋 1、货币乘数趋 0，投资对利率不响应，降息难增加支出。h 很大时货币需求对利率极敏感，LM 近水平，财政乘数趋 1、货币乘数趋 0。h 趋 0 且 b、k 为正时 LM 近垂直，财政乘数趋 0、货币乘数趋 1/k，财政扩张被利率挤出。

极限模型有助理解相对效果，但名义下限、风险利差、价格变化、配给和预期会改变这些简化曲线；不能以“LM 平”三个字替代适用条件和传导解释。

条件与易错

h 大表示 LM 平，不是货币政策自动更有效；横纵轴须先约定。

第 04 组 解答 总需求总供给与复合冲击

MA031 解答 AD AS 联立与恢复目标

回到题目

作答提纲

先从 IS 消去利率导出 AD，再分别联立两条 AS。政策问题先读清目标，按 AS 求价格、按 IS 求利率，最后用 LM 反推货币并验符号。

分层解答

动作 1 消去利率，保留实际价格。 IS 给$i = 32 - 0.1Y$，代入 LM 得$\frac{M}{P} = Y - 160$，所以 AD 为$Y = 160 + \frac{M}{P}$。预期价格只进入 AS，不能把P_e塞进 LM 的实际价格分母。

动作 2 求初始正价格解。 初始 AS 为$P = 1 + 0.01Y$。与$Y = 160 + \frac{560}{P}$联立，化为$P^2 - 2.6P - 5.6 = 0$，根为 4 和-1.4。负价格根不在经济定义域，故$P_0 = 4, Y_0 = 300, i_0 = 2$。题中潜在产出 100 与初始实际产出 300 是两个量。

动作 3 只改变题目指定的预期。 冲击后 AS 为$P = 4.6 + 0.01Y$，联立得$P^2 - 6.2P - 5.6 = 0$，保留正根$P_1 = 7$，从而$Y_1 = 240, i_1 = 8$。AS 上移使价格上涨、产出下降；实际货币余额从 140 减为 80，利率上升与投资下降相互一致。

动作 4 从目标倒推政策。 原第三问恢复的是$Y_0 = 300$。在$P_e = 5.6$下，AS 给$P^* = 7.6$，IS 给$i^* = 2$，LM 要求

$$M^* = P^*(0.5Y^* - 5i^*) = 7.6(150 - 10) = 1064.$$

货币需增加 504。与冲击后相比，产出恢复、利率降低，但价格还从 7 升至 7.6。与初始相比，产出和利率回到旧值，价格由 4 升至 7.6。这个政策没有改变自然产出。

边界检查

分别代回：$\frac{560}{4} = 140$、$\frac{560}{7} = 80$、$\frac{1064}{7.6} = 140$，都等于各自的$0.5Y - 5i$。作图应标出同一 AD 与两条 AS 的前两次均衡，再画扩张货币后的 AD；不能把第三点画回旧价格 4。题面Y_0的下标零与$\overline{Y}$必须分清。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA032 解答 复合冲击下的需求供给与预期

回到题目

作答提纲

先逐个画冲击、写机制，再叠加判断哪些方向一致、哪些相反。“预期转弱”须先说明是收入利润预期还是价格预期。政策逐项对症，最后讨论稳定产出与物价的取舍。

分层解答

动作 1 把需求收缩写到行为上。 消费意愿下降、企业投资减少或出口走弱，使给定价格下计划支出减少，AD 左移。在通常上倾 AS 下，短期产出和价格水平下降，失业上升。产出下降经奥肯关系解释失业变化时，需以潜在产出和劳动供给未同时剧变为条件。

动作 2 分开处理供给与预期。 原料、能源、运输成本增加或生产受阻，使 AS 上移或左移；短期产出下降、价格上升，形成滞胀压力。收入、利润和就业预期转弱通常进一步压低消费投资，使 AD 左移；若另指预期通胀下降，则在黏性工资价格模型中可能使 AS 下移，并通过实际利率影响需求，不能一概画成 AS 上移。

动作 3 叠加只判断可确定部分。 需求左移和不利供给冲击都压低产出，因此在上述条件下产出下降、失业上升较明确。价格受需求下压和供给上推两力作用，净方向取决于幅度。一次价格水平变化与持续通胀路径不同，描述通胀上升或下降还需看变化持续性和预期，不能只凭一张静态图断言长期通胀。

动作 4 货币财政写到具体渠道。 降低融资成本、改善信贷传导可支持投资和消费；财政支出、减税或有针对性的转移可直接补需求并缓解流动性约束。但存在时滞、债务与通胀约束，货币宽松也不能直接恢复受阻的实物供给。

动作 5 补供给和预期措施。 疏通物流、保障能源与关键投入、降低不必要交易成本有助于 AS 恢复；清晰稳定的政策沟通、可执行的就业和企业支持可改善收入利润预期。政策组合应区分短期纾困与中期供给能力建设；若主要是供给瓶颈，仅刺激需求可能在产出改善有限时加重价格压力。

边界检查

答题不能只写“积极财政、稳健货币”。每项建议后应接“影响哪个主体的哪项支出或成本—曲线如何移动—预期结果—限制”。以历史题干为背景的理论作答不需要编造当前政策事实。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA033 解答 货币扩张的短期和长期

回到题目

作答提纲

短期联立，两期分开；长期用潜在产出闭合。

分层解答

初始 AD 给$Y = 200 - 10P$，AS 给$P = 0.1Y$，所以 Y=100、P=10。M 升 20 且$P^e = 10$，联立$Y = 220 - 10P$和 P=0.1Y，得 Y=110、P=11。

长期 Y 回到 100 时 AD 给 P=12；AS 要求$P^e = P = 12$。短期意外扩币提高产出 10、价格 1，预期逐渐调整后产出回 100、价格总增 2。

长期中性是给定真实技术、资源、市场结构及货币不影响这些真实机制时的模型结果。若长期投资、人力资本、金融摩擦或政策制度也改变，不能把本题线性中性直接当经验恒等式。

条件与易错

短期把 Pe 固定，长期不能继续用 Pe=10。

MA034 解答 供给冲击与目标恢复的代价

回到题目

作答提纲

同一冲击下用不同目标反推政策，不能将稳产出与稳物价混用。

分层解答

初始 x=0、P=2。冲击后联立$x = 2 - P$和$P = 4 + x$，得 x=−1、P=3，呈现产出降价升。

要恢复 x=0，AS 强制 P=4，AD 要求 a=P=4，因此 a 增加 2；稳产出付出价格比初始高 2 的代价。要恢复 P=2，AS 要求 x=−2，AD 要求 a=x+P=0，因此 a 降低 2，需求收缩进一步压低产出。

两种目标无法仅靠一个需求工具同时恢复。改善供给冲击 v 或提高潜在供给才可能缓和权衡；实际福利比较还需冲击持续性、预期与政策损失权重。

条件与易错

供给冲击后恢复产出不等于恢复初始价格；政策目标须先写。

MA035 解答 需求与供给的复合冲击参数阈值

回到题目

作答提纲

先保留参数求阈值，再代数值并匹配政策机制。

分层解答

变化式为$\Delta x = -d - 2\Delta P$，$\Delta P = 0.5\Delta x + s$。联立得$\Delta x = -(d + 2s)/2$，$\Delta P = (2s - d)/4$。

产出必降；价格方向取决于 2s 与 d 的比较：2s>d 时升，等于时不变，小于时降。d=3、s=2 时产出降 3.5，价格升 0.25。

需求支持可提高 a，缓解支出下降但可能进一步推价格；修复物流、关键供给与竞争秩序若能降低 v，可同时改善产出和价格。政策效果还要看冲击是暂时性瓶颈还是潜在供给永久变化；不能只列政策名而不对传导环节。

条件与易错

需求收缩与供给冲击并存时不能无条件断言物价上升。

MA036 解答 黏性工资与不完全信息的比较

回到题目

作答提纲

两个模型分开计算，再按摩擦位置比较，不把同一供给关系当同一原因。

分层解答

固定 W 时，实际工资从 10 降到 8，劳动需求从 80 增至 84。价格超预期使既定名义工资对应的实际用工成本下降，企业沿劳动需求增加雇佣。

信息模型 Y 从 50 增至 51.5。这里主体把自身价格上升的一部分误认作相对价格改善，供给上升；新增总体价格信息使误判减少。系数 3 为题设约化系数，不能从前一个劳动需求式直接推出。

若工资即时完全指数化$W = 10P$，实际工资固定 10，就业仍 80；若信息企业即时准确观察总体价格且模型只含误判摩擦，则$P - P^e$有效误差消失，信息刺激渠道消失。现实多种摩擦可能并存，消去一种不必让所有短期价格效应都归零。

条件与易错

工资黏性和信息误判分别发生在合同与认知，不可互相替代解释。

MA037 解答 名义与实际货币变化的核验

回到题目

作答提纲

先算 M/P，再比较名义与实际利率，最后区分机制一致与因果识别。

分层解答

实际余额从 60 升到 72，增加 20%，虽然名义货币下降 10%。若货币需求函数及其他条件固定，实际余额增加在标准 IS LM 图上更接近 LM 右移，而非仅据 M 下降认定 LM 左移。

事前实际利率近似$r = i - \pi^e$，原为 4%，新为 2%−(−5%)=7%，提高 3 个百分点。预期通缩可提高真实融资成本、增加债务负担或导致延迟支出，压低 IS。

产出下降可由支出、信用、预期及供给等共同变化引发；利率下降也可能是收入和货币需求下降的结果。两期相关数据不能识别货币冲击的独立因果方向，需额外时序、制度和对照证据。

条件与易错

不能用实现通胀替代未给出的预期通胀；本题预期明确给定才可算事前利率。

MA038 解答 预期调整下的价格产出路径

回到题目

作答提纲

每期先解静态均衡，再代入预期更新；时间下标不要错位。

分层解答

联立得$P_t = (10 + P_t^e)/2$，$x_t = (10 - P_t^e)/2$。预期递推$P_{t+1}^e = 0.75P_t^e + 2.5$，稳态 Pe=10，对应 P=10、x=0；递推系数 0.75 绝对值小于 1，稳定。

t=0 时 Pe=6、P=8、x=2；t=1 时 Pe=7、P=8.5、x=1.5；t=2 时 Pe=7.75、P=8.875、x=1.125。意外高价暂时刺激供给，但预期逐步追上，产出缺口衰减。

一般以更新权重 λ 替代 0.5，预期系数$1 - \lambda/2$；离散稳定要求$|1 - \lambda/2| < 1$，即 0<λ<4。若经济解释限制 λ 在[0,1]，除 λ=0 不调整外均稳定；数学区间与行为合理区间须区分。

条件与易错

本题是价格水平预期，不能把 P 的变化直接称为给定的通胀预期规则。

MA039 解答 财政刺激在供给约束下的乘数

回到题目

作答提纲

联立参数模型，再从 AS 斜率看名义与真实效果。

分层解答

初始代入得$Y = 120 - 2[10 + \kappa(Y - 100)]$，所以$Y = 100, P = 10$，不依赖 κ。变化式$\Delta Y = \Delta G - 2\Delta P$、$\Delta P = \kappa \Delta Y$，故

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 + 2\kappa},$$
$$\frac{\Delta P}{\Delta G} = \frac{\kappa}{1 + 2\kappa}.$$

G 增 10：κ=0 时 Y 增 10、P 不变；κ=0.5 时 Y 增 5、P 增 2.5；κ=2 时 Y 增 2、P 增 4。

当 κ 很大，需求扩张主要反映在价格、真实产出反应趋 0。提升潜在产出、改善技术或缓解瓶颈是移动供给而非仅改变 G；其时间、资源成本和分配效果还需单独论证。

条件与易错

财政乘数随供给斜率变动，固定价格乘数不能在所有产能状态下照搬。

MA040 解答 潜在产出下降与短长期曲线

回到题目

作答提纲

冲击同时改变潜在量和短期供给截距；长期与旧目标分别求解。

分层解答

冲击后 AS 为$P = 20 + 0.2(Y - 90) = 2 + 0.2Y$。代入 AD 得$2Y = 190$，所以 Y=95、P=21。它低于旧产出 100，却高于新潜在 90，不能称相对新潜在产出为负缺口。

长期 Y=90 时 AD 给 P=22，AS 要求 Pe=22。若短期 Pe 仍 20 且需求政策要使 Y=100，AS 要求 P=22；AD 需改为$Y = A - 5P$且 A=210，即截距提高 10。此时相对新潜在量的缺口为+10，需求支持不等于修复被毁的生产能力。

需要恢复基础设施、劳动技能或技术等供给条件才能提高潜在产出；持续需求扩张维持旧 Y 可能推高预期和价格。

条件与易错

缺口的分母和参照潜在产出已改变；不可始终沿用旧 100 作为新自然产出。

第 05 组 解答 通胀预期与动态调整

MA041 解答 动态模型的供给符号与预期时点

回到题目

作答提纲

列出每个预期的形成期和预测期，统一用有符号供给系数κ处理原题与教材；先推代数式，再验分母与稳定性。第三、四问不能将不同下标直接当作同一个预期。

分层解答

动作 1 不跳过费雪式。 记$A = 1 + \alpha\theta_Y$，将政策和费雪式代入需求：

$$Ax_t = -\alpha[(1 + \theta_\pi)\pi_t - \pi_{t-1} - \theta_\pi\pi^*] + \varepsilon_t.$$

这回答第一问。若$A > 0$,$1 + \theta_\pi > 0$，在横轴产出缺口、纵轴通胀的图中 DAD 向下。不能省掉本期与上一期通胀之差。

动作 2 保留原供给负号。 统一写$\pi_t = \pi_{t-1} + \kappa x_t + v_t$；原题$\kappa = -\varphi$，教材常用模型$\kappa = \varphi > 0$。无冲击、目标固定时

$$\pi_t - \pi^* = \lambda(\pi_{t-1} - \pi^*),$$
$$\lambda = \frac{A + \alpha\kappa}{A + \alpha\kappa(1 + \theta_\pi)}.$$

检查分母非零与$|\lambda| < 1$。教材正号、$A > 0$、分母为正时，$\theta_\pi > 0$给常规收敛；反应过弱可能失稳。原题负号会改变结果，不能机械把“$\theta_\pi < 0$一定发散”作为无条件答案。政策启示是充分回应通胀、稳定预期，但必须先保证所讨论的是一致的模型。

动作 3 严格平移新预期规则。 若第三问描述同一规则在各期的形式，那么进入原本期方程的应为

$$q_t = E_{t-1}\pi_t = \chi\pi_{t-1} + (1 - \chi)\pi_{t-2} + \eta_{t-1}.$$

此时 DAD 为$Ax_t = -\alpha[(1 + \theta_\pi)\pi_t - q_t - \theta_\pi\pi^*] + \varepsilon_t$，DAS 为$\pi_t = q_t + \kappa x_t + v_t$。联立为

$$[A + \alpha\kappa(1 + \theta_\pi)]\pi_t = (A + \alpha\kappa)q_t + \alpha\kappa\theta_\pi\pi^* + Av_t + \kappa\varepsilon_t.$$

分母非零、历史量与其他冲击固定时，$\frac{\partial\pi_t}{\partial\eta_t} = 0$，当期新形成的下一期预期没有直接进入本期两式。它可从下一期起影响通胀，不能据此说预期永不重要。

动作 4 另设前瞻费雪分支。 若明确改$r_t = i_t - E_t\pi_{t+1}$而供给仍用q_t，DAD 改为

$$Ax_t = -\alpha[(1 + \theta_\pi - \chi)\pi_t - (1 - \chi)\pi_{t-1} - \theta_\pi\pi^* - \eta_t] + \varepsilon_t$$

联立供给得到

$$\frac{\partial \pi_t}{\partial \eta_t} = \frac{\alpha\kappa}{A + \alpha\kappa(1 + \theta_\pi - \chi)}.$$

这是修改费雪时点后的答案，不能冒充严格沿用原式的唯一结果。

动作 5 另设共同当期指标分支。 若再明确供给和费雪共用$\hat{\pi}_t = \chi\pi_t + (1-\chi)\pi_{t-1} + \eta_t$，则 DAD 同动作 4，而 DAS 变为

$$(1-\chi)(\pi_t - \pi_{t-1}) = \kappa x_t + \eta_t + v_t.$$

联立并对冲击求导，得到

$$\frac{\partial \pi_t}{\partial \eta_t} = \frac{A + \alpha\kappa}{(1-\chi)A + \alpha\kappa(1 + \theta_\pi - \chi)}.$$

教材正号、$A > 0, 0 \le \chi < 1, \theta_\pi \ge 0$时，该反应为正：预期直接影响定价，也经实际利率影响需求。原题负号仍要代入验号。因此第四问期待的正反馈，需要明确所采用的方程解释和参数条件。

边界检查

严格时点、只改费雪、共用当期指标是三个不同分支。检查每一分支用了哪个冲击下标，所有除法的分母是否为零。原题不一致处应先写说明，再给条件解；复习标准模型时使用教材正号，不能把流传版的符号问题当作供给机制背诵。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA042 解答 标准正号供给与通胀收敛

回到题目

作答提纲

先消元得到递推，需求供给冲击分别代入，注意之后的缺口反向。

分层解答

联立得$1.5\pi_t = \pi_{t-1} + 1 + 0.5\varepsilon_t + v_t$，故相对目标偏离$z_t = \pi_t - 2$满足$z_t = (2/3)z_{t-1} + (1/3)\varepsilon_t + (2/3)v_t$。

需求冲击下$z_1 = 1, z_2 = 2/3, z_3 = 4/9$，通胀依次 3、8/3、22/9；缺口$x_1 = 2, x_2 = -2/3, x_3 = -4/9$。政策需求式在冲击消退后压低需求，使通胀返回 2。

供给冲击下$z_1 = 2/3, z_2 = 4/9, z_3 = 8/27$；缺口依次$-2/3$、$-4/9$、$-8/27$。需求冲击初期产出与通胀同向，供给冲击初期价升产出降。稳定来自递推系数 2/3 绝对值小于 1，不代表所有符号和政策规则下都稳定。

条件与易错

本题正号供给是自编明确设定，不把它回写为 2025 原卷的负号。

MA043 解答 负号供给的分支与奇异点

回到题目

作答提纲

以题给符号消元，分母为零另讨论，最后区分题源解释与新增教材模型。

分层解答

令$z_t = \pi_t - 2$，由$x_t = -z_t$得$(1-\varphi)z_t = z_{t-1}$。非奇异时系数$\rho = 1/(1-\varphi)$。

φ=0.2 时 ρ=1.25，偏离扩大，不稳定。φ=1 时方程为$0 = z_{t-1}$：若前期偏离非零则无本期解；若前期恰为 0，本期 z 不由该式唯一确定。φ=3 时 ρ=−0.5，偏离交替收敛，数学上稳定；经济机制是否合理仍需解释。

正号供给会改为系数$1/(1+\varphi)$，给出不同模型结果。原资料负号与预期时间戳需核原页；训练可以另设正号分支，但必须标出修改条件及推论适用范围。

条件与易错

"泰勒反应为正即稳定"依赖完整供给符号和时序，不能脱离模型。

MA044 解答 预期时点决定冲击是否当期实现

回到题目

作答提纲

先推相同需求式，再分别代入两种供给预期指标，不能混用。

分层解答

需求化为$x_t = -\pi_t + 1 + 0.5\pi_{t-1} + \eta_t$，在前期通胀 2 时为$x_t = 2 - \pi_t + \eta_t$。

A 闭合有$\pi_t = 2 + 0.5x_t$，故$1.5(\pi_t - 2) = 0.5\eta_t$，导数$d\pi_t/d\eta_t = 1/3$，$dx_t/d\eta_t = 2/3$。

B 闭合有$\pi_t = 0.5\pi_t + 1 + \eta_t + 0.5x_t$，即$\pi_t = 2 + 2\eta_t + x_t$；与需求联立得$2(\pi_t - 2) = 3\eta_t$，导数分别 $3/2$ 与$-1/2$。

B 把前瞻指标同时放进当期供给，意味着工资或价格设定使用同一前瞻信息；A 供给使用已给定的滞后指标。相同预期冲击可因时点闭合不同导致方向不同，不能只凭"预期上升"宣布当期自我实现及产出方向。

条件与易错

预期算子下标是信息集，不能把 Et 与 Et−1 删掉当装饰。

MA045 解答 数量方程的速度变化与通胀

回到题目

作答提纲

恒等式先核单位和速度，再用乘法倍率求精确通胀。

分层解答

$V = PY/M$，三年均为 1。第一段 M 和 Y 同增 10%、V 不变，所以 P 不变；第二段 M 增 10%、Y 不变，P 增 10%，均符合$MV = PY$。

下一年的价格倍率为$1.10 \times 0.96/1.05 = 1.0057142857$，精确通胀约 0.5714%。增长率相加近似为 10%−4%−5%=1%，与精确值相差约 0.4286 个百分点。给定增幅不小时交叉项与分母不可忽略。

数量方程本身是核算恒等式；把 M 变化解释为 P 的因果驱动，还需速度、实际供给及货币内生性等假设。题内速度固定的前三年不能证明以后速度也固定。

条件与易错

PY 是名义产出；价格指数的单位须在所有年份一致。

MA046 解答 费雪效应与名义利率短期反向

回到题目

作答提纲

短期货币市场效应与长期通胀预期分开，结合实际利率判断。

分层解答

当期紧缩减少货币可用性，在价格及预期尚未充分调整时，可使流动性利率提高。持续紧缩若降低长期通胀预期，费雪关系$i \approx r + \pi^e$使长期名义利率随预期通胀下降；两种方向并不矛盾。

当期实际利率近似 5%−2%=3%，高于题设长期自然值 2%；长期预期通胀为 0 且实际利率 2%，名义利率为 2%。初始名义 3%、预期 2%对应当期实际 1%，不必等于长期自然值，不能为凑平衡静默改数。

名义利率下降也可能是衰退、预期通缩、风险偏好或货币需求变化的结果；需看预期通胀、自然利率、信用利差及政策操作。仅据 i 下降不能识别宽松。

条件与易错

费雪长期比较不要求紧缩当期名义利率也下降。

MA047 解答 完全预期政策与意外政策

回到题目

作答提纲

分别给定预期和实际，再讨论理性预期的内生响应。

分层解答

A 中实际与预期均为 4%，所以 x=0；在该模型中只有意外通胀产生短期供给刺激。B 中意外通胀 2 点，x=4（按题给缺口单位），当期产出增加，但若公众事后修正预期，固定 4%不再持续提供意外。

C 中“总想制造 2 点意外”不能在公众完全知晓且行为可预见时每期实现；公众会将可预测部分计入预期，系统性意外消失。稳定均衡需再给央行目标、损失与时序，不能仅把意愿当可实现均衡。

政策可信度和摩擦决定预期调整速度。这个供给模型不含价格黏性、信用摩擦等其他政策渠道，因此不能由 A 的 x=0 推论任何预期到的货币政策在所有环境中均无效。

条件与易错

供给式的通胀单位与 x 单位按题设，2 个百分点不要写成 200%。

MA048 解答 固定通胀目标与价格水平目标

回到题目

作答提纲

分别写年度目标、平均目标和复利价格路径，区分近似与精确。

分层解答

年度通胀目标只要求第二年 2%，不补偿第一年的 2 点偏差。算术平均目标要求$(0 + \pi_2)/2 = 2$，故第二年 4%。

若初始价格为 100，原两年价格路径终点为$100(1.02)^2 = 104.04$；第一年实际仍 100，所以第二年需通胀 4.04%。它与 4%的差来自复利交叉项。真实制度可能采用不同平均窗口、弹性或对数价格口径，题目已明确的简化目标不可外推为实际央行承诺。

承诺弥补过去低通胀可以提高当前未来通胀预期，在名义利率下限附近压低实际利率；可信度不足或供给冲击环境中，弥补政策也可能增加沟通与稳定权衡。

条件与易错

算术平均 4%与精确价格水平补偿 4.04%不能无说明互换。

MA049 解答 预期锚定程度与供给冲击持续性

回到题目

作答提纲

把锚定写成 AR 递推，用几何和比较持续性。

分层解答

令$z_t = \pi_t - 2$，有$z_t = \theta z_{t-1} + v_t$，所以第 1 期 z=1，其后$z_t = \theta^{t-1}$。当 θ 小于 1 时累计偏离为$1/(1-\theta)$。

θ=0 时只有一期 1 点；θ=0.5 时路径 1、0.5、0.25…，累计 2 点期；θ=0.9 时累计 10 点期。θ 越接近 1，过去通胀越易进入预期，同样初始冲击更持久。

θ=1 时冲击后每期偏离 1，累计无界，已失去题设目标锚定回归。实际福利需将通胀和产出路径放入损失函数，累计偏离不是自动等于社会损失，但它说明预期机制会放大持续性。

条件与易错

题中 x 固定 0 是训练闭合，不能暗中加入紧缩产出代价后仍用同一路径。

MA050 解答 供给冲击下的最优稳定权衡

回到题目

作答提纲

把约束代入损失，凹凸性求唯一最优，再解释权重。

分层解答

目标为$(x+2)^2+\lambda x^2$，一阶条件$2(x+2)+2\lambda x = 0$，故$x^* = -2/(1+\lambda)$，$z^* = 2\lambda/(1+\lambda)$，$L^* = 4\lambda/(1+\lambda)$。二阶导$2(1+\lambda) > 0$，解唯一。

λ=1 时 x=−1、z=1、L=2；λ=3 时 x=−0.5、z=1.5、L=3。较大 λ 更重视产出稳定，愿容忍较高通胀偏离。不同 λ 的损失数值使用不同偏好权重，不宜直接据 L 较大判为更差制度。

完全稳物价需 x=−2，损失 4λ；完全稳产出取 x=0，损失 4。内点最优在两者间分担，限于单期、预期锚定和给定供给曲线；跨期承诺需加入预期及未来损失。

条件与易错

比较制度优劣应使用同一社会损失权重，不能比较两个不同 λ 自己的 L。

第 06 组 解答 失业人口与自然率滞后

MA051 解答 自然失业率滞后与通胀牺牲

回到题目

作答提纲

先讲滞后机制，再写通胀变动的时间表；把自然率代回求二阶递推；区分相对当期自然率的缺口、相对原稳态的失业增加与产出牺牲率。

分层解答

动作一 长期失业可能造成技能退化、劳动市场联系减弱或退出求职，内部人议价等机制也可能使过去冲击影响后续均衡失业。这些是滞后效应的解释，原题平均式是简化运动规律，不是普遍经验定律。

动作二 令$v_t = u_t - \overline{u}$，把通胀变化以百分点计。政策冲击只有$\pi_1 - \pi_0 = -1$；此后$\pi_t - \pi_{t-1} = 0$。于是

$$v_t = \frac{v_{t-1} + v_{t-2}}{2} + 2d_t,$$

其中$d_1 = 1$，其余$d_t = 0$，初值$v_{-1} = v_0 = 0$。

期次	通胀相对前期变化	自然失业率相对原稳态	实际失业率相对原稳态
1	-1	0	2
2	0	1	1
3	0	1.5	1.5
4	0	1.25	1.25

表内失业变化均为百分点。第 1 期实际失业高于当期自然率 2 点；此后虽然回到当期自然率，自然率已经受过去高失业影响，不能据此说实际失业恢复原稳态。

动作三 第 2 期起的齐次递推特征根为 1 和$-1/2$，故

$$v_t = \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{t-1}, \quad t \geq 1.$$

实际失业率围绕新水平交替收敛，长期比原稳态高$4/3$个百分点。自然率也收敛到相同水平；根 1 体现冲击留下的永久水平影响。

动作四 先声明牺牲率的口径。相对原稳态，前 T 期累计额外失业为

$$\sum_{t=1}^{T} v_t = \frac{4T}{3} + \frac{4}{9}\left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{T}\right].$$

它随 T 趋于无穷而无界。永久降低通胀仅 1 点却留下持续失业损失，按这一基准的无限期累计牺牲没有有限值。若只加总$u_t - u_t^n$，则仅第 1 期为 2，其余为 0，累计为 2；这衡量偏离不断移动的自然率，漏掉了自然率自身上移的损失。通常以累计产出损失除以通胀降幅定义牺牲率，原题未给奥肯系数及潜在产出基准，不能直接报出唯一数值。若另设产出缺口为$-\kappa v_t$，有限 T 的产出牺牲率为上述累计式乘κ；其无限期值同样无界。

动作五 短期仍有当期通胀变化与失业缺口的关系；长期自然率具有历史依赖，不能套用固定自然失业率模型的无长期水平影响结论。但所有恒定u和恒定π组合在形式上都满足稳态方程，模型也没有识别唯一的长期通胀失业曲线；长期结果必须结合政策路径与初始条件说明。

边界与复刷

若把政策改成“每年继续降低通胀 1 点”，就有每期$d_t = 1$，解为$v_t = 4t/3 + 4[1 - (-1/2)^t]/9$，失业持续上升。它是另一个政策实验，不能混进主解。

条件与易错

一次永久降低通胀水平与每期继续降低不同；不将移动自然率缺口当全部社会损失。

MA052 解答 马尔萨斯稳态与人口动态

回到题目

作答提纲

由人均产出得消费与人口的反向关系；用“人口增长倍数等于 1”找消费门槛，再反求人口。分别讨论冲击当期、新稳态、路径稳定性。

分层解答

动作 1 求人均量。 $c(N) = \frac{Y}{N} = A(\frac{L}{N})^{1-\alpha}$，固定土地下人口增加降低人均消费。

动作 2 用人口不变条件求消费。 正人口稳态要求$g(c^*) = 1$，故在 1 位于g的正消费取值范围时，$c^* = g^{-1}(1)$。因$g' > 0$，存在时至多一个正消费门槛。$g' > 0, g'' < 0$本身不保证一定与 1 相交。

动作 3 从消费门槛反求人口。 代回生产式，得

$$N^* = L\left(\frac{A}{c^*}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

技术提高当期人口来不及变化，消费上升；因为$g' > 0$，随后人口增长。若新稳态可达，消费回到同一c^*，人口提高。土地增加也提高稳态人口，而不改变消费门槛。这是模型的内生人口调整机制。

动作 4 用映射导数判断路径。 记$F(N) = Ng(c(N))$，有$c'(N) = -\frac{(1-\alpha)c}{N}$，故

$$F'(N^*) = 1 - (1-\alpha)c^* g'(c^*).$$

离散局部稳定要求$0 < (1-\alpha)c^* g'(c^*) < 2$。小于等于 1 的中间系数对应非振荡或临界斜率情形，大于 1 小于 2 时导数为负、可振荡收敛；达到或超过 2 则线性局部稳定条件不满足。不能仅凭箭头“人多则消费低”断言任意离散系统都平稳收敛。

动作 5 评价时保留适用条件。 模型抓住前工业社会固定土地、人口对收入内生反应的约束。现代持续技术进步、教育、生育选择和人口转型会改变该机制，模型不证明现代人均生活水平必然停滞。原题未给具体g，主答案不能凭空填一个数值c^*。

边界检查

人口增长倍数等于 1，人口增长率才等于 0；两者不能混用。比较静态给出新稳态不等于证明全局收敛。若技术持续变动，不能直接把一次永久提高A的结果推广为所有时期人均消费都不变。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA053 解答 失业流量与自然失业率

回到题目

作答提纲

按期初就业失业分别计算流入流出，再求一阶递推。

分层解答

$u_{t+1} = u_t + s(1-u_t) - fu_t = s + (1-s-f)u_t$。原稳态$s/(s+f) = 0.1$，恰为初始状态。

改革后稳态$0.02/0.25 = 0.08$，首期$u_1 = 0.02 + 0.75 \times 0.10 = 0.095$，不是立即到 8%。偏离满足$u_t - 0.08 = 0.75^t(0.10 - 0.08)$，稳定且每期消除 25%的剩余偏离。

改善信息、培训、匹配服务改变流量参数，可能降低结构性自然率；总需求刺激主要影响周期性岗位与失业，是否永久改变 f、s 需额外机制。流量模型没有通胀式，不能据自然率下降直接给通胀数字。

条件与易错

同一期离职者不能自动再按失业者身份匹配，除非更换题设时序。

MA054 解答 工资制定与价格制定的自然失业

回到题目

作答提纲

令工资与价格制定工资相等，技术系数先约去，再做比较静态。

分层解答

均衡$1 - 2u + z = 1/(1+\mu)$，所以$u_n = [1 + z - 1/(1+\mu)]/2$。初始$u_n = (1.1 - 0.8)/2 = 0.15$，就业 85，实际工资$2/1.25 = 1.6$。

μ 降至 0.1，$u_n = (1.1 - 10/11)/2 = 21/220 \approx 0.09545$，就业约 90.4545；实际工资$20/11 \approx 1.8182$。降低加价使价格制定允许更高实际工资，均衡失业减少。

A 翻倍时两条曲线同比上移，u 不变，实际工资翻倍。本题这种比例技术设定不支持“提高劳动生产率必降低自然失业率”；就业人口还依赖参与率、技能匹配等模型外因素。

条件与易错

先检查自然失业解在[0,1]内，线性工资式不可无界外推。

MA055 解答 参与率变化与失业率的误读

回到题目

作答提纲

先核人口身份守恒，再计算三个分母不同的比率。

分层解答

初始劳动力 700，失业率 100/700=14.2857%，参与率 70%，就业人口比 60%。新增 20 就业来自原失业者，另 50 退出，故新就业 620、失业 30、非劳动力 350；劳动力 650。新失业率 30/650=4.6154%，参与率 65%，就业人口比 62%。

实际就业只增 20，70 名失业人数减少中 50 人为退出，不能把全部失业率下降视为岗位新增。若按顺序先看就业变化，失业 80/700=11.4286%；再退出后降至 4.6154%，但这种百分点分解依赖顺序，身份数量分解 20 与 50 更直接。

应同时观察就业人口比、参与率、工时、岗位质量及非自愿退出，避免劳动力分母变化掩盖就业压力。

条件与易错

失业率分母为劳动力而非劳动年龄总人口；退出求职者不计为统计失业。

MA056 解答 固定自然率下的反通胀与奥肯关系

回到题目

作答提纲

先按每年通胀变化求失业缺口，再用奥肯系数换产出，最后除总通胀降幅。

分层解答

每年通胀变化−1，故$u_t - 5 = 2$，失业率 7%。奥肯关系给每年 x=−4%，两年累计产出损失 8 个百分比年。通胀总降幅 2 点，牺牲率为 8/2=4，即降低 1 点通胀对应 4%的一个年度潜在产出损失。

若两年后通胀不再下降且自然率固定 5%，失业可回 5、x 回 0。若自然率依赖过去失业，第二年的基准和政策后长期就业都会改变；不能继续把所有损失视为相对固定 5%的短暂缺口，须同时解自然率运动方程。

简单相加将潜在产出按可比单位或近似固定基准处理，若要求精确金额，应给各年潜在产出并逐年加总。

条件与易错

牺牲率分母是总通胀下降 2 点，不是末年通胀水平 2%。

MA057 解答 暂时滞后与永久滞后的区别

回到题目

作答提纲

先识别冲击进入哪一期，再用几何递推，单位 x 是失业而非产出。

分层解答

冲击使$h_1 = 0.2 \times 2 = 0.4$，以后$h_t = 0.4(0.8)^{t-1}$，所以$h_2 = 0.32$，长期回 0。累计自然率偏离为$0.4/(1 - 0.8) = 2$点期。即使后续周期性失业缺口为 0，自然率也会暂时高于旧水平。

系数改为 1 时，h1=0.4 且以后均 0.4，长期留下永久提高，累计偏离无界。两种运动方程的冲击初值相同，却因单位根是否存在有不同长期结论。

这是明确的自编滞后律，体现培训、退出与内部人效应等可能机制；不把 0.8 或 0.2 当经验估计，也不与原题 H01 的二阶平均律混成一个模型。

条件与易错

本题 x 特意定义为失业缺口，不能套其他题 x 为产出缺口的符号。

MA058 解答 劳动供求与固定实际工资

回到题目

作答提纲

边际产出给劳动需求，与供给求交；工资固定时按短边成交。

分层解答

劳动需求满足$w = 10/\sqrt{N}$，即$N^d = 100/w^2$。联立$4w = 100/w^2$，得$w^* = \sqrt[3]{25} \approx 2.9240$，$N^* = 4\sqrt[3]{25} \approx 11.6961$，$Y^* = 20\sqrt{4\sqrt[3]{25}}$。

工资固定 5 时需求 4、供给 20，按需求就业 4，超额劳动供给 16。技术变为 30 后需求$N^d = 225/w^2$；固定工资 5 时就业 9、供给 20，差 11。灵活工资均衡$w^3 = 225/4$，w 约 3.8315，就业约 15.3262。

劳动需求提升在本模型中增加就业并提高工资；若参与、供给偏好、产品需求或实际工资制定也改变，需要联立新系统，不能把单一 MPN 变化当全部总量结论。

条件与易错

劳动供给量与实际雇佣量不同；本题失业是超额供给差，不是以总人口为分母的失业率。

MA059 解答 马尔萨斯与现代增长的解释边界

回到题目

作答提纲

稳态先令人口倍率为 1，再把人均消费式代回，检查动态导数。

分层解答

人均消费$c = A/\sqrt{N}$。正稳态人口倍率 1 要求 c=1，故$N^* = A^2$；A=2 时 N=4，Y=4，每人消费 1。

人口映射$F(N) = Ng(A/\sqrt{N})$，在稳态$F' = 1 - 0.5cg'(c)$。$g'(1) = 1/2$，故 F'=3/4，局部稳定。A 升 3 而 N 暂为 4，当期 c=1.5，人口增长倍率$3/2.5 = 1.2$；长期 N=9，c 回 1，Y=9。

技术一次提升被人口扩张吸收，长期人均水平不变。现代持续人均增长还需资本积累、持续技术、教育、人口转变及制度等；模型没有这些机制，不能将其短期逻辑当跨时期普遍规律，也不能忽略土地约束和生育行为的变化。

条件与易错

这道完整数值变式与 G09 符号结构不同，重点是映射导数和时序，非另拆一个小问计数。

MA060 解答 就业政策的流量成本与目标

回到题目

作答提纲

分别改流入或流出参数求稳态，再比较同一人数单位和成本流量。

分层解答

原自然失业率$0.03/(0.03 + 0.12) = 0.2$，失业 200 人。A 新自然率 0.03/0.20=0.15，失业 150、减少 50，每减少一名稳态失业者成本 20/50=0.4。

B 新自然率$0.02/0.14 = 1/7$，失业约 142.857、减少约 57.143，每减少一名成本$30/(400/7) = 0.525$。按此窄指标 A 成本较低，但 B 最终减少人数更多。

比较还需转轨时长、成本持续性、就业质量、技能分配、岗位流动与福利效应。降低离职率若来自妨碍高效重新配置，也可能有生产率代价；提高匹配率是否可持续也需证据。稳态指标不是全生命周期成本效益评价。

条件与易错

成本是每期流量而非一次总成本；没有贴现率和持续期不能算完整净现值。

第 07 组 解答 货币政策规则与可信度

MA061 解答 央行承诺偏离与理性预见

回到题目

作答提纲

先分清央行何时把预期当作给定：承诺时预期随可信规则变化，偏离时给定旧预期求最优，理性预见时再加$\pi = \pi^e$。三个解不能使用同一求导顺序。

分层解答

动作 1 求可信承诺。 可信固定规则使$\pi = \pi^e$，因此$u = u^n$，央行只能在$L = (u^n)^2 + \gamma\pi^2$中选择最优通胀，得$\pi^C = 0, u^C = u^n, L^C = (u^n)^2$。这一承诺可变动时应预先重新优化，不能将任何任意宣布值自动叫最优。

动作 2 在公众预期给定下求偏离反应。 将菲利普斯式代入损失，对实际通胀求导，得

$$-\alpha[u^n - \alpha(\pi - \pi^e)] + \gamma\pi = 0.$$

所以$\pi = \frac{\alpha u^n + \alpha^2\pi^e}{\alpha^2+\gamma}$，二阶导$2(\alpha^2 + \gamma) > 0$。公众仍信零通胀承诺时，央行宣布 0，却执行

$$\pi^D = \frac{\alpha u^n}{\alpha^2 + \gamma},$$
$$u^D = \frac{\gamma u^n}{\alpha^2 + \gamma}.$$

代入得$L^D = \frac{\gamma(u^n)^2}{\alpha^2+\gamma} < L^C$。一次意外通胀带来事后偏离诱因，这正是承诺的时间不一致问题。

动作 3 加理性预见的固定点。 若公众知道央行会按反应函数行事，施加$\pi = \pi^e$，得$\pi^R = \frac{\alpha u^n}{\gamma}$、$u^R = u^n$，损失

$$L^R = (u^n)^2\left(1+\frac{\alpha^2}{\gamma}\right) > L^C.$$

公众预见通胀后，央行长期得不到低失业，却留下通胀偏差。不能把一次偏离时的$u^D < u^n$搬到理性预见均衡。

动作 4 用同一损失标准比较。 在本模型中$L^D < L^C < L^R$，但一次欺骗不能作为可重复的长期制度。可信规则或具有承诺能力的制度可消除通胀偏差；现实制度还需保留对冲击的适当反应、明确目标与问责。没有冲击的简单模型支持可信承诺，并不证明现实中任何机械规则都最优。

边界检查

若把损失误写成$(u-u^n)^2+\gamma\pi^2$，通胀偏差诱因便不同，不能套本组答案。失业率、通胀的数值单位必须一致。固定预期求导与理性预见固定点是两个动作，不能提前把预期代成通胀再对偏离问题求导。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA062 解答 平均通胀目标的机制与承诺

回到题目

作答提纲

第一问写价格稳定和预期锚定，再讲低利率环境与过去偏差不补偿的不足；第二问用可信承诺降低预期实际利率解释；第三问把窗口不清如何削弱可验证性、预期和跨期承诺连起来。

分层解答

动作 1 解释传统目标的理论基础。 货币政策通过名义利率、实际利率、信贷、汇率和预期影响总需求，在存在短期名义摩擦时影响产出与通胀。明确的低而稳定通胀目标有助于锚定预期、降低任意通胀与不确定性，并使政策便于沟通和问责；长期货币不能依靠意外通胀永久降低自然失业率。

动作 2 指出常规目标的局限并保留弹性。 当政策主要把未来通胀拉回目标、对过去低于目标的缺口不承诺补偿时，接连低通胀可能使平均通胀长期偏低。有效利率下限限制进一步降息，若预期通胀随之下降，实际利率反而上升。供给冲击还会带来产出与通胀稳定的取舍。现实中的弹性通胀目标可兼顾就业与逐步回归，不能把所有传统框架都说成只盯某一时点、完全忽视产出。

动作 3 说明平均目标增加的跨期内容。 平均目标允许或承诺在一段低通胀之后，未来一段时间适度高于长期目标，以补偿先前偏差。关键在于改变预期政策路径，而不是只换一个统计标签；低通胀后的未来宽松需要公众相信会执行。

动作 4 写出下限处的刺激链。 近似费雪关系$r_t=i_t-E_t\pi_{t+1}$。若名义利率受下限约束，可信的未来补偿使预期通胀从 1%升至 2%，在当前名义利率不变下，预期实际利率降低约 1 个百分点，鼓励提前消费和投资；较长时间维持宽松的预期还可影响长期利率。刺激取决于承诺可信、预期形成、金融传导以及家庭企业可支出能力，不能保证宣布后支出必然增加同样幅度。

动作 5 从可验证性回答窗口问题。 平均窗口不清时，公众无法确认从何时算、过去低通胀补多少、未来多久高于目标、何时退出。不同主体形成不同预期，市场难以检验央行是否兑现，政策可能被理解为随时重新选窗口。若经济恢复后央行面对高通胀有提前收紧诱因，事前刺激所需的承诺更难可信。这与时间不一致问题相连。

动作 6 给出有条件评价。 更清晰的窗口、补偿原则、退出说明与沟通可提高可理解性；保留弹性有助于应对供给冲击，但需要解释弹性如何使用。平均通胀目标不必等同于固定年数的机械算术平均，也不等同于每期严格实现价格水平目标。原题要求分析机制和制度约束，不要求背诵一个不存在的统一最优窗口。

边界检查

区分提高长期目标与在过去低于目标后作暂时补偿。例示实际利率下降采用预期通胀，不能把宣布通胀目标自动当作预期已完全改变。历史题干中的政策时间不是当前政策状态；新增简化算例的固定窗口假设必须注明。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA063 解答 泰勒规则的系数口径

回到题目

作答提纲

先确定以目标通胀还是当前通胀为截距，再求名义和实际反应。

分层解答

按百分点单位，$i = 2 + 2 + 1.5 \times 2 - 0.5 = 6.5\%$。预期通胀 4%，事前实际利率近似 2.5%。当前 x 低于潜在产出使名义利率比不考虑缺口时低 0.5 点。

π 再增 1 点，名义利率增 1.5 点，预期同增 1 点，因此实际利率增 0.5 点，体现此简化环境下对通胀的真实紧缩反应。

把 1.5 拆成 1+0.5，等价当前通胀写法中$\theta_\pi = 0.5$。两种写法的 1.5 和 0.5 不是矛盾参数。具体稳定性还受需求供给符号、预期时序及金融条件约束，不能单凭系数比较代替完整求解。

条件与易错

i=6.5%而非 6%；所有缺口和通胀按百分点一致代入。

MA064 解答 冲击稳定收益与相机政策偏差

回到题目

作答提纲

先求央行事后最优，再取期望形成预期，最后用同一社会损失比较。

分层解答

代入目标得$(\pi - \pi^e - v - 1)^2 + \pi^2$，一阶条件给$\pi = (1 + \pi^e + v)/2$。公众理性且 E[v]=0，$\pi^e = E\pi = (1 + \pi^e)/2$，故预期为 1；执行$\pi = 1 + v/2$，产出缺口$x = -v/2$。

v=2 时 π=2、x=−1、L=8；v=−2 时 π=0、x=1、L=0，期望损失 4。固定零通胀且可信时预期 0、x=−v；两状态损失分别 9、1，期望 5。

相机政策留下平均通胀偏差 1，却部分缓冲供给冲击，题内总期望损失反而较小。制度比较同时考虑偏差、冲击稳定与承诺可行性；更优承诺规则可以允许事先约定的状态反应，不必把承诺等同永不响应。

条件与易错

先取公众预期再求事后反应；同一社会损失口径下比较，不能只比平均通胀。

MA065 解答 保守央行委托与社会权衡

回到题目

作答提纲

央行按自己的权重优化，社会再用固定社会权重评价。

分层解答

央行一阶条件$-(6-\pi+\pi^e)+\gamma\pi=0$，即$\pi=(6+\pi^e)/(1+\gamma)$。无冲击理性预期$\pi=\pi^e$，得到$\pi=6/\gamma$，u 恒 6。

γ=1 时 π=6、u=6，社会损失 72；γ=4 时 π=1.5、u=6，社会损失 38.25。更重通胀稳定的委托降低无效通胀偏差而不改变自然失业。

但冲击存在时，过度保守可能削弱对产出或就业冲击的适当反应；社会评价应结合冲击分布、信息与承诺技术。无冲击模型中令 γ 趋无穷能消除偏差，不足以证明现实全状态的最佳权重无限大。

条件与易错

央行目标权重 γ 变化后，比较社会损失仍使用 γs=1，不能改评价尺子。

MA066 解答 大规模资产购买的资产负债表

回到题目

作答提纲

先核会计分录，再讨论需要行为反应才产生的传导。

分层解答

央行资产长期国债+100，负债银行准备金+100。银行资产国债−100、准备金+100，资产总额不变，负债和权益在此交易中不变。基础货币增加 100；银行不放贷时存款与广义货币不必同步增加 100。

若合并政府与央行，操作主要将私人持有的较长期政府债权替换为准备金等短期政府负债，交易按公平价格不会凭空创造私人净金融财富 100。利息支付结构和期限风险可变化。

期限供给减少可能压低期限溢价，卖方再平衡可推高其他资产价格，银行资产约束改善可能支持贷款；但准备金持有激励、资本约束、贷款需求和风险均可能阻断传导。政府直接采购属于产品需求，QE 资产交换本身不等于同额新增 G。

条件与易错

准备金增加与新增银行贷款不是同一会计事件。

MA067 解答 缩表与利率走廊的条件

回到题目

作答提纲

完整追踪发债与到期付款链条，再按准备金制度判断利率。

分层解答

公众先用存款买新债 50，公众存款−50、银行准备金−50，财政央行账户+50；国债到期后央行资产旧债−50、财政账户−50。最终央行资产和负债规模均缩 50，银行准备金及公众存款各降 50，公众新增国债替代存款。

若准备金稀缺且央行不对冲，边际准备金减少可能抬高市场短期利率；若准备金仍远超需求、由付息准备金利率锚定，数量减少未必立即改变政策利率。发行新债还可能改变期限溢价和资产组合。

因此缩表的真实紧缩程度取决于准备金需求、利率工具、国债供给、银行资本及贷款需求。不能由会计规模下降直接给出固定倍数的信贷或产出下降。

条件与易错

不可只记资产到期而忽略财政融资和支付链；否则准备金变化会漏项。

MA068 解答 基础货币乘数与公众现金偏好

回到题目

作答提纲

由现金准备金和存款关系推乘数，先求新偏好下的基数需求。

分层解答

有$B=(c+r+e)D$，$M=(1+c)D$，所以乘数$(1+c)/(c+r+e)$。初始 D=100/0.4=250，M=300，乘数 3。

危机后分母 0.7、分子 1.4，乘数 2，B=100 时 M=200。维持 M=300 需 B=150，即基础货币增加 50%。

以上是在比例行为和给定准备金制度下的会计比较，不是银行“先有准备金才能逐轮固定放贷”的普遍因果机制。即使恢复 M，风险偏好、资本、借款需求与流通速度仍可能改变，贷款和支出未必恢复。

条件与易错

现金和超额准备金偏好上升会改变乘数，不能固定旧倍数估计危机扩币效果。

MA069 解答 规则透明度与政策时滞

回到题目

作答提纲

用冲击持续期与政策生效时点对齐，再讨论制度，不以口号判断优劣。

分层解答

时间线从 t=0 冲击发生起，t=0.5 年才确认，t=1 年审批完成，t=1.5 年才实施，宏观作用还可能更晚。若冲击一年消退，基于旧状态的刺激可能在复苏后增强需求，使政策顺周期。

自动稳定器随税收、福利资格等现行制度响应，减少新审批时滞；预先说明触发条件、退出条件与不确定范围可帮助公众预期。货币工具通常决策实施较快，但金融与投资传导仍有长且不确定作用时滞。

固定规则能减少随意性与时间不一致，但数据修订、结构变化和极端冲击会使过度机械的规则失配。相机调整可利用新信息，却易受误判、政治激励和不可信承诺影响。较好的比较应看信息、约束、责任和修订程序，而非把透明规则等同完全无灵活性。

条件与易错

实施时滞与作用时滞不同；题设相加的 1.5 年尚未包含全部宏观作用期。

MA070 解答 自然利率下降与有效下限

回到题目

作答提纲

从目标真实利率倒推名义工具，再检验下限和预期政策。

分层解答

稳产出要求 r=rn。冲击前 i=1+1=2%；冲击后需 i=−2+1=−1%，违反 i≥0。若央行降至 0，则 r=−1%，仍高于自然率−2%一百分点，需求缺口 x=−1（题给单位）。

若预期通胀确实提高到 2.5%，要 r=−2%只需 i=0.5%，满足下限；因此在该模型中可消除缺口。若 i 仍机械固定 0，r=−2.5%，反而给 x=+0.5，需要结合目标调整工具。

效果以承诺可信、公众预期真实响应且金融传导有效为前提。自然利率不可直接观察，估计误差、信用利差和供给冲击会影响政策选择，不能把提高宣布目标直接等同预期已经提高。

条件与易错

零名义利率不代表零真实利率，负自然利率时须检验工具可行性。

第 08 组 解答 财政税收与政府债务

MA071 解答 政府债务与李嘉图等价

回到题目

作答提纲

先定期初债与期末债；预算将利息与初级收支分开。等价定理从家庭预期未来税收解释。上限按题设准则求，不将其升级为任何国家通用的风险阈值。

分层解答

动作 1 写清存量和流量。 期末债务即下期期初债务，故

$$B_{t+1} = (1 + r_t)B_t + G_t - \tau_t Y_t.$$

等价写成$B_{t+1} - B_t = r_t B_t + G_t - \tau_t Y_t$。右边是含利息的总赤字，$G_t - \tau_t Y_t$才是初级赤字。不能把本期税收在两边各算一次。

动作 2 由家庭跨期预算解释等价。 给定政府支出路径，今天减税发债意味着未来税收的现值增加。如果家庭有理性前瞻、能借贷、税为一次总付、政府与家庭适用相同相关融资条件，并能通过无限寿命或有效代际利他内部化未来税负，那么减税不改变家庭终身净财富。家庭增加储蓄以准备未来税收，消费和总需求可不变。

动作 3 按破坏条件写反例。 流动性受限家庭得到减税后可增加消费；有限寿命且无充分代际联系时未来税负可能落给他人；扭曲税改变劳动投资激励；不确定性、不同借贷条件及非理性预期也可能使等价失效。这些是使结果可能改变的机制，不是说任一现实偏离都必然产生同样大小的乘数。

动作 4 按题目准则求稳态债务额。 令$B_{t+1} = B_t = B^*$，且Y, G, τ, r不变，预算得$rB^* = \tau Y - G$。若$r > 0$且初级盈余为正，则

$$B^* = \frac{\tau Y - G}{r}.$$

在给定固定初级盈余且不允许债务额持续上升的准则下，更大的债务利息无法覆盖。这是题设条件下的决定式，不是综合增长、税收能力、风险溢价与期限结构后的普遍理论上限。$r = 0$不能直接除；初级盈余为零时任意既定债务额可不变，初级赤字则无此静止解。

动作 5 另算债务率。 若$Y_{t+1} = (1 + g_Y)Y_t$，记$b_t = \frac{B_t}{Y_t}$和$d_t = \frac{G_t - \tau_t Y_t}{Y_t}$，则

$$b_{t+1} = \frac{(1 + r_t)b_t + d_t}{1 + g_Y}.$$

常数债务率满足$(r-g_Y)b^*=-d$。债务率不变允许债务额随产出增长，不能与$rB^*=\tau Y-G$混为同一限制；当$r\le g_Y$时，正债务率的存在和可持续判断需按初级收支及更完整约束讨论。

边界检查

检查名义量与实际量是否一致，本题基准可理解为同一价格口径。无庞氏约束与跨期偿债能力不能只靠某一年的债务率代替。比较融资方式必须固定支出路径，否则不是李嘉图等价问题。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA072 解答 债务率的精确离散运动

回到题目

作答提纲

同一期 GDP 统一口径，求固定点后再看系数绝对值。

分层解答

定义$b_t=B_t/Y_t$，递推为$b_{t+1}=[(1+r)b_t-p]/(1+g)$。首期$b_1=(1.05\times0.8-0.03)/1.02=27/34\approx0.794118$。

稳态满足$(r-g)b^*=p$，故 b*=1。递推系数 $1.05/1.02$ 约 1.02941 大于 1，形式固定点不具稳定性；从 0.8 开始会继续远离 1 向下，不能说“有稳态所以会自动回归”。债务率可负后意味着政府净资产，是否允许须另给制度。

若维持 b=0.8，初级盈余率需$p=(r-g)b=0.024$，即 2.4%。当 p 取 3%时高于维持要求，初期债务率下降。

条件与易错

g 与 r 必须同为名义或同为一致的实际口径；精确递推分母是 1+g。

MA073 解答 财政反馈的稳定区间

回到题目

作答提纲

把政策规则代入，固定点附近得到一阶线性映射。

分层解答

在 b=1 时 p=0.02，下一期为(1.04−0.02)/1.02=1。令 z=b−1，递推$z_{t+1}=[(1.04-\phi)/1.02]z_t$。

离散局部稳定要求$|1.04-\phi|<1.02$，故$0.02<\phi<2.06$。φ=0 时系数约 1.01961、不稳定；φ=0.1 时系数 0.92157、单调收敛；φ=2.2 时系数约−1.13725、交替发散。响应过弱和过强均可不稳定。

数学上规则能要求很大的增税或削支，但政治、税基、乘数和偿债能力可能限制实现。若财政紧缩压低 GDP，固定外生增长假设失效，需联立产出与税收反馈后重新判断。

条件与易错

连续时间“反馈大于利差”不能无条件替代离散区间上界。

MA074 解答 李嘉图等价的两张预算

回到题目

作答提纲

政府债务现值约束先核融资，家庭预算再核资源和消费。

分层解答

政府以借款 2 融资，第二期偿还 R×2=2.4。家庭现值预算$c_1 + c_2/1.2 = y_1 - T_1 + (y_2 - T_2)/1.2$。税收变化带来的现值资源增量$2 - 2.4/1.2 = 0$，预算集合不变，偏好不变，因此最优消费不变。

若原税收为 0 作消费数值展示，现值财富 20，最优 c1=10、c2=12；减税后可支配收入第一期 12，仍消费 10，储蓄增加 2，第二期储蓄本息 2.4 恰支付新增税。政府储蓄降 2、私人储蓄升 2，国民储蓄不变。

借款约束家庭可能把减税用于当期消费；有限视野或不关心后代会低估未来税；扭曲性税收改变劳动投资激励；不确定税负与异质代际分配改变资源或风险。公共支出改变也不属于单纯融资方式比较。

条件与易错

等价比较固定 G，不是说任何政府支出或税制变化都无效。

MA075 解答 自动稳定器与进口漏出

回到题目

作答提纲

把税收与进口写成边际漏出，比较同一外生冲击，不混比较初始水平。

分层解答

均衡$Y = 100 + 0.8(1 - t)Y - 0.1Y$，分母$D = 1 - 0.8(1 - t) + 0.1$。t=0.25 时 D=0.5，Y=200、乘数 2，自主需求降 20 使 Y 降 40。

t=0 时 D=0.3，乘数 10/3，同一自主冲击使 Y 降 200/3 约 66.6667。两种制度初始均衡水平不同，但此处比较的是对相同冲击的局部响应。比例税随收入下降而自动减少税负，减缓可支配收入与消费连锁下降，故放大机制较弱。

稳定器还伴随财政收入波动、赤字与分配安排。提高法定税率可能改变长期激励和税基，题内固定行为参数的短期稳定结论不等于无成本最优税制。

条件与易错

进口漏出使总支出不能全变成本国产出，不能用封闭乘数。

MA076 解答 固定利率与固定货币下的税率变化

回到题目

作答提纲

先由初始利率求货币供给，再在两种闭合中分别重解。

分层解答

初始$0.4Y = 40 - 8 = 32$，Y=80，m=40−10=30。若固定 i=2 且 t=0.2，则$0.36Y = 32$，Y=800/9 约 88.8889，央行须供给$m = 0.5Y - 10 = 310/9$。

若 m 固定 30，LM 给$i = 0.1Y - 6$，代入新产品市场得$0.36Y = 64 - 0.4Y$，故 Y=1600/19 约 84.2105、i=46/19 约 2.42105。

税率改变边际可支配收入，消费反馈系数从 0.6 变 0.64，所以是分母变化，不能简单当作一次自主支出增加。固定货币时利率上升挤出部分投资，刺激效果较小。

条件与易错

初始 m 必须由初始均衡算出，不能在两种政策场景任取另一个货币量。

MA077 解答 财政融资与可贷资金挤出

回到题目

作答提纲

充分就业先固定 Y，由国民储蓄等于投资求利率，再区分财政税收组合。

分层解答

初始 C=740，国民储蓄$S = Y - C - G = 60$，联立 60=200−20r 得 r=7，I=60。G 增 50、T 不变，C 仍 740，S=10，r=9.5，I=10；政府支出增 50 完全挤出投资 50。

若 G 和 T 均增 50，C=100+0.8×750=700，S=1000−700−250=50，r=7.5、I=50。增税使私人消费少 40，公共支出多 50，国民储蓄净降 10。

完全挤出来自固定充分就业产出与封闭资金出清。短期价格黏性和闲置资源下，Y 可响应需求；开放资本流动、货币配合也改变利率与挤出，不能把两种环境的结论混用。

条件与易错

私人储蓄含税后收入；国民储蓄还要加入政府储蓄。

MA078 解答 债务融资与名义通胀稀释

回到题目

作答提纲

先算实际债务，再看对应资产和未来融资价格。

分层解答

固定名义债务的实际价值由 100 降至 80，政府实际负担少 20，债权人实际资产也少 20。若债务由本国居民持有，合并国内私人政府会抵消这项直接再分配，不能把 20 全部列为社会净资源增加。

若通胀被预期，发行时名义利率可能包含补偿；反复意外通胀还损害信用、提高未来风险溢价并扰乱分配。若债务为外币计价，还受汇率影响，不能仅以本国物价直接稀释。

浮动利率与短期滚动债较快重定价，未来利息成本上升可抵消部分稀释；指数债本金随物价调整，真实价值按条款保护，题内 80 不再适用。真实福利还取决于税制扭曲、违约风险与持有人边际效用。

条件与易错

名义债务与实际债务的单位分开；本国债务对应本国资产，不等于无分配成本。

MA079 解答 财政可持续性与偿债条件

回到题目

作答提纲

按期追踪债务，再折现验现值，最后说明偿债判断所需财政路径。

分层解答

第 1 期付息后减盈余，$B_1 = 1.1 \times 100 - 30 = 80$；第 2 期清偿需$S_2 = 1.1 \times 80 = 88$。现值核验 $30/1.1 + 88/1.1^2 = 100$。

若 S1=20，则 B1=90，S2=99，比原来高 11，反映少 10 的首期盈余需再承担一期 10%利息。

有限期限与终端零债务直接给现值预算。无限期时还要限制折现债务的终端项，排除仅靠滚动融资永远不形成偿债资源的路径。r>g 使维持债务率更需初级盈余，但有足够可行的税收盈余仍可偿债；判断违约须看财政能力、债务币种期限、增长和利率路径，不能只看一项不等式。

条件与易错

S2 是第 2 期金额，不是先折现后再代入名义债务运动。

MA080 解答 有供给效应的减税政策评价

回到题目

作答提纲

分别列需求与供给，再联立比较政策渠道。

分层解答

变化式为$\Delta x = 2 - \Delta P$、$\Delta P = 0.5\Delta x - 0.5$，所以$1.5\Delta x = 2.5$，产出缺口增 $5/3$，价格增 $1/3$。

若忽略供给改善，把 a 变化设 0，则产出增 $4/3$、价格增 $2/3$，低估产出反应并高估通胀。需求与供给渠道的相对强弱决定实际结果。

减税可增加税后劳动投资回报，但是否显著改变行为取决于税基与弹性；收入减少需由债务、削支或其他税补足，可能抵消部分效果；供给反应常慢于直接需求；不同群体税负和公共服务变化也影响福利。题内 1 和 0.5 是闭合模拟参数，不是对任何现实减税幅度的预测。

条件与易错

“供给侧”不表示政策完全不影响 AD；两条渠道应同时核算。

第 09 组 解答 开放经济与汇率调整

MA081 解答 浮动汇率下财政与货币政策

回到题目

作答提纲

货币市场先定 Y，产品市场用汇率出清；明确 e 上升为升值。

分层解答

货币市场 Y=200；产品市场$0.2Y = 140 - 20e$，故 e=5、NX=0。G 升 30 时 Y 仍 200，产品市场$40 = 150 - 20e$，故 e=5.5、NX=−10；财政需求被净出口减少 10 完全挤出。

若 m 升 120、G 仍 20，Y=240，$48 = 140 - 20e$，e=4.6、NX=8。货币扩张带来实际贬值、净出口增加并提高产出。图可画固定世界利率下 IS 与货币市场，或以横轴 Y 纵轴 e 画向下 IS*与竖直 LM*。

结果依赖完全资本流动、浮动汇率、固定物价及无风险溢价变化。长期价格调整、不完全流动或政策利率下限会改变效果，不是一般财政绝对无效命题。

条件与易错

本题 e 是升值指标，与直接标价 E 方向相反，先读定义再判断。

MA082 解答 固定汇率与央行被动干预

回到题目

作答提纲

固定 e 时由产品市场定 Y，货币供给随储备干预内生。

分层解答

固定 e=5 使 NX=0，产品市场$0.2Y = I + G = 40$，Y=200、m=100。G 增 10 后$0.2Y = 50$，Y=250、货币需求 125；央行维持汇率需要供给相应货币，m 增加 25。

若独立扩 m 至 120、商品需求未变，给定 e 仍只支持 Y=200、货币需求 100，多余货币引发利率下降与资本流出、贬值压力。央行按固定汇率卖外汇买本币，基础货币收缩，最终抵消原增量。在储备足够且承诺可信的理想模型中，m 回 100。

完全资本流动下固定汇率将国内利率与外部利率紧密联系，独立货币数量目标与它冲突。资本管制、不完全替代或调整汇率制度可改变三者组合，但不是无成本同时获得。

条件与易错

固定汇率下不能同时固定独立 m、世界利率与 e 而不检查方程数量。

MA083 解答 固定汇率下的出口限制

回到题目

作答提纲

将出口限制作为自主需求变化，再由汇率承诺内生调整货币，供给与分配另论。

分层解答

初始$Y = 0.75Y + 50 + 30$，所以 Y=320；出口减少 10 后 Y=280，下降 40。固定汇率与资本完全流动的闭合要求央行配合均衡，货币需求由 160 降 140，相应收缩 20。

这只是出口需求渠道。限制出口若增加国内食品供给，可降低部分消费价格、改变实际工资和生产激励；同时生产者收入下降、消费者收益、财政或走私成本变化。应加入食品市场供需、贸易条件、税制及分配，不能把 Y 下降 40 等同所有居民福利下降同一数额。

模型把价格固定、进口与利率反应简化，属于为使训练可算而新增的假设；原历史题的政策评价仍需交代制度和行业背景。

条件与易错

出口减少与关税收入不是同一事件；没有税收设定不能自行加财政收入。

MA084 解答 风险溢价与当前汇率

回到题目

作答提纲

把汇率预期项先写成比例，解当前 E；对复合冲击分别核算。

分层解答

由$1+i-i^*-\rho=E^e/E$，初始分母 1.01，所以 E=1000/101 约 9.90099。ρ 增至 2%使分母 1，E=10，即本币当期贬值；其后预期变动提供必要收益补偿。

若预期 E 同时降 9.5，新分母仍 1，E=9.5，反而比初始更低，表示本币升值。预期升值因素超过风险溢价冲击，净方向由完整条件决定。

近似式忽略复利和其他资产属性；若使用精确收益条件，应先明确风险补偿形式，不把简单加法溢价当所有资产定价的恒等式。分母必须为正才能有正汇率。

条件与易错

直接标价 E 上升表示本币贬值；百分比必须用小数进入 1+i。

MA085 解答 资本不完全流动下的 BP 曲线

回到题目

作答提纲

国际收支先给 BP，再与产品市场求交；货币量用于支持而非任意再定。

分层解答

固定 e=2 时 NX=80−0.1Y，BP 为$80-0.1Y+20(i-5)=0$，故$i=1+0.005Y$。IS 为 Y=380−20i，联立$1.1Y=360$，得$Y=3600/11\approx327.2727$，$i=29/11\approx2.63636$。

货币需求$m=1800/11-290/11=1510/11\approx137.2727$。NX=520/11 约 47.2727，K=−520/11，国际收支相抵。

资本流动系数 κ 一般使 BP 斜率 0.1/κ；κ 越大越平，完全流动极限接近世界利率。冲销可暂时抵消储备变动对基础货币影响，但利差持续时可能持续引发资本流，受储备、资产替代与政策可信度约束。此 BP 线性模型为训练扩展，不冒称源题原方程。

条件与易错

NX 为顺差可对应资本净流出，不能把 K 负值误判为代数错误。

MA086 解答 长期储蓄投资与实际汇率

回到题目

作答提纲

先用 S−I 确定净出口，再用贸易需求定汇率；世界利率变化单列投资渠道。

分层解答

初始资本净流出 S−I=30，与 NX 相等；30=60−10e，e=3。S 降至 60、I 仍 50 时净流出及 NX=10，e=5，实际升值挤压净出口。

若世界利率上升令 I 降至 40，净流出=20，NX=20，e=4。两冲击相对初始仍使净出口少 10、e 升 1，但投资下降部分抵消储蓄下降的贸易效应。

本模型固定充分就业 Y，财政变化通过储蓄、资本流与汇率调整；短期黏性价格模型中 Y 也可变。不同模型不能把“财政无产出效应”和“财政扩张乘数为正”当不加条件的互相否定。

条件与易错

S–I 是净资本流出而非净流入；先统一符号。

MA087 解答 贬值与贸易余额的 J 曲线

回到题目

作答提纲

先按合同计价规则换本币收入支出，再比较数量调整。

分层解答

初始出口收入 10、进口支出 10，贸易余额 0。短期出口本币合同收入仍 10，进口成本 1.2×10=12，余额–2。长期出口数量 12、收入 12，进口成本 1.2×8=9.6，余额 2.4。

短期价格换算先发生，需求数量与生产合同调整较慢；长期出口扩张、进口缩减可改善余额。这里出口本币价不变意味着外币价格降低，帮助数量反应；若出口价格也立即完全随汇率上调，短期账面会不同。

是否出现 J 曲线还取决于贸易计价货币、价格传递、需求弹性、产能和供应链，以及初始余额。马歇尔—勒纳条件需在相应假设下使用，不能由本题一组数量认定所有国家必满足。

条件与易错

题干已规定两种合同币种，不能把出口也乘 1.2 而忽略固定本币价。

MA088 解答 名义汇率与实际竞争力

回到题目

作答提纲

用相对价格公式合并三种变动，再按成本和资产负债渠道评价。

分层解答

初始 q=7，新 $q=7.7\times 102/110=7.14$，倍率$1.1\times 1.02/1.1=1.02$，实际贬值 2%。本国较高通胀抵消了名义贬值的大部分，不能把名义 10%直接称实际竞争力提高 10%。

较高生产率和产品质量可提高竞争力而不依赖汇率；进口中间品涨价会侵蚀出口成本优势；外币债务的本币负担上升可使企业削减投资；订单、品牌和供应链使数量调整有时滞。净出口和福利方向还需这些渠道及需求弹性。

q 定义若改为其倒数，方向语义反转；所有结论先与题设定义对齐。

条件与易错

国内外价格指数基期须一致，名义汇率单位不能与实际指标混写。

MA089 解答 固定汇率危机与预期自我强化

回到题目

作答提纲

先按收益补偿算利差，再把利率与储备约束放入政策权衡。

分层解答

若仍按当前固定汇率持有本币资产，近似条件要求$i - i^* = 10\% + 2\% = 12$个百分点。实际预期若指条件概率加权贬值，应先求期望幅度，不能把某状态幅度直接当无条件均值；本题已给一年预期贬值 10%。

提高利率可增加本币资产收益、减缓流出，却压低国内利率敏感支出并增加债务负担；卖外汇买本币可支持汇率但消耗储备，若不冲销还收缩货币。固定承诺能否持续取决于财政、银行资产负债与政治约束。

基本面恶化会提高弃守概率；集中流出又消耗储备、推高利率成本，可能进一步提高弃守激励，形成反馈。存在反馈不等于任意预期都能实现，仍需储备、政策反应与均衡机制。

条件与易错

“提高 12 点”是利差而非 i 本身 12%，题目未给 i*数值。

MA090 解答 开放与封闭经济的政策组合

回到题目

作答提纲

统一政策冲击，按货币和资本流动约束逐列比较，保留不确定分支。

分层解答

封闭经济固定实际货币时，财政扩张提高产品需求，Y 和 i 通常上升，i 提高挤出部分私人投资；没有汇率和净出口渠道。

资本完全流动、浮动汇率、物价固定的标准小国模型中，利率被世界市场约束，财政刺激带来升值与净出口下降，完全挤出可使 Y 不变。固定汇率下央行干预使货币随需求扩张，汇率不动，财政对 Y 作用通常更强。

资本不完全流动时，利率可偏离世界水平，资本流、汇率、货币干预共同反应，效果依 IS、LM、BP 斜率而定。若价格、预期风险或外部利率也变，进一步分支。图形应标制度约束及移动曲线，不将四套模型混在一张没有约束说明的箭头图中。

条件与易错

“财政有效/无效”是特定模型结论，不是脱离汇率制度的口号。

第 10 组 解答 数据证据与宏观机制比较

MA091 解答 大萧条数据的证据链

回到题目

作答提纲

每问按“数据—曲线—机制—证据边界”作答。第一问看支出构成与产出，第二问看$\frac{M}{P}$而非单看M，第三问把预期通缩和金融资产负债表接回需求。

分层解答

动作 1 用支出分项建立 IS 解释。 实际 GNP 从 203.6 降至 141.5，消费从 139.6 降至 112.8，投资从 40.4 降至 5.3；投资降幅约 86.9%，明显大于消费约 19.2%的降幅。政府支出从 22 升至 23.3，未抵消私人支出下降。在给定货币市场条件下，自主消费投资信心恶化可使 IS 左移，产出与利率下降；图上保持 LM 不变画 IS 左移，标新均衡在左下。

这些数据与支出收缩解释一致，尤其是利率下降同时投资仍骤降，提示自主投资与风险因素。但消费投资本身也受收入下降影响，不能仅凭相关变化识别全部因果方向，更不能声称政府支出没有增长。

动作 2 将名义货币证据与实际余额证据分开。 货币供给 26.6 降至 19.9，降幅约 25.2%，支持名义货币紧缩的事实。如果固定物价，这会使 LM 左上移、产出下降、利率上升。然而物价 50.6 降至 39.3，同期题给实际余额仅从 52.6 降至 50.7，1931 年还高于 1929 年；名义利率也由 5.9 降至 1.7。因此不能把整个时期简单画成“物价不变、IS 不变、单一 LM 大幅左移”。

题给实际余额反对的是上述过于简单的唯一机制，不是否认货币与银行危机的作用。需求、物价、货币需求、信用条件可能同时改变；LM 自身也可受流动性偏好和制度变化影响。完整论证应同时承认名义货币收缩与单纯 LM 解释的不足。

动作 3 通过预期实际利率接回 IS。 费雪关系近似为$r = i - E\pi$。若预期物价继续下降，$E\pi < 0$，即便名义利率低，实际借贷成本仍可能高，消费投资被抑制，使 IS 进一步左移。实际通胀数据可提示通缩环境，但不直接等于决策时的预期通胀。

动作 4 加上债务通缩与金融传导。 通缩提高既定名义债务的实际负担，削弱债务人净值；若债务人支出下降大于债权人支出上升，总需求减弱。银行损失、抵押品贬值与风险溢价上升还可能提高企业实际融资成本、收紧贷款。这里必须解释为何表中的某项名义利率下降不等于所有借款成本都下降。

动作 5 用图和结论收束第三问。 可在 IS LM 图上画“债务通缩、实际利率或信用渠道导致 IS 左移”，并说明货币侧与需求侧可能联动。若使用独立信用利差图，标企业借款利率为安全利率加利差。不能仅写“货币少所以产出少”而省去中间机制。

边界检查

不要用名义 GNP 解释实际产出；本表已标实际 GNP。不要把 M 的下降幅度等同于 M/P 下降幅度，不要把事后实际利率当作已观测的事前利率。该表存在上述一处余额数值不完全相符，训练以原表证据范围作答，不编造修正后的完整历史数据库。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA092 解答 三种短期总供给理论的对齐比较

回到题目

作答提纲

每种理论都按“什么未调整—实际价格高于预期—行为如何变—产出为什么增”写一段；最后用相同维度比较，避免只背模型名称。

分层解答

动作 1 黏性价格模型写定价时序。 部分企业提前根据预期总体价格与预期需求定价，短期不能无成本随时调整。总需求使实际价格高于预期时，这些企业的既定相对价格偏低，需求增加，于是扩大产量。可调整企业对总体价格和产出作最优定价，聚合后得到产出对意外价格的正反应。

动作 2 黏性工资模型写实际工资。 名义工资提前以预期物价为依据订立，短期暂时固定。实际物价高于预期时，实际工资$\frac{W}{P}$低于事先希望达到的水平；在企业沿劳动需求曲线调整、劳动供给合同可支持该就业变化等条件下，雇佣与产出增加。这里是名义工资未同步调整，不能写成名义工资随物价同比上涨仍会自动压低实际工资。

动作 3 不完全信息模型写相对价格误判。 生产者较快观察自己的产品价格，却不能即时辨认总体价格变动。当总体价格意外上升，部分生产者误将自身涨价理解为相对价格提高，从而增加供给。它不要求价格或工资本身不能调整，关键在于总体与相对价格信号难以即时分辨。

动作 4 写共同的约化关系。 在相应条件下，三者都可表达为

$$Y = \overline{Y} + \lambda(P - P^e),$$
$$\lambda > 0.$$

即实际价格高于预期时产出暂时高于自然水平，等价为$P = P^e + \frac{Y-\overline{Y}}{\lambda}$。这描述的是给定预期的短期供给，不是一个永久增加货币就能永久提高产出的结论。若采用对数价格，系数和近似口径应另行说明。

动作 5 比较并解释长期。 黏性价格的摩擦在商品定价，黏性工资的摩擦在工资合同，不完全信息的摩擦在信息识别。前两者涉及名义调整迟缓，后者可在市场出清框架下成立。合同重订、价格调整或信息更新后，系统性价格变化被预期，意外价格项消失，产出回归自然水平；自然水平也可因真实供给条件改变，不能认为它在所有冲击下永远固定。

边界检查

将共同结果与各自微观机制分开写。实际价格高于预期不等于通胀永远持续上升。黏性工资依赖名义合同短期固定，不完全信息依赖信号不充分；若相应前提消失，就不能原样套正斜率解释。

条件与易错

按题面限定与本题时序作答；原资料身份及补充设定见来源。

MA093 解答 投入品价格下降与政策归因

回到题目

作答提纲

逐条说明冲击如何影响价格，不把先后顺序等同因果；给可比较证据。

分层解答

第一，紧缩提高融资成本或压低信用和投资需求，可减少上游产品需求，降低 PPI 压力。第二，国际能源和原材料价格下跌直接降低进口成本；汇率升值也可减少本币进口价格。第三，投资减速可能由地产、财政或外需等独立冲击引发，进一步压低工业品需求。

同比从 8%到−2%是同一指数相对一年前的增速变化，不等于从政策日到当前价格累计下降 10%；还应检查基期与环比路径。

识别证据可包括政策意外成分与融资利差、信贷量的时序；行业对利率和进口成本暴露的差异；控制国际价格与外需后的比较；政策未作用的对照组和数据修订。多渠道同时发生时，单条时间序列只能支持机制一致性，不能分配唯一百分比贡献。

条件与易错

PPI 不是 CPI，工业投入价格变化不自动等于居民生活成本同幅变化。

MA094 解答 RBC 与货币周期的共同维度比较

回到题目

作答提纲

按同一组维度成对比较，给机制链和条件，不只列学派名。

分层解答

RBC 以真实生产率、资源或偏好冲击为主要源头，通常采用竞争市场和灵活价格；生产率提高改变真实回报，引起劳动、消费和储蓄的跨期配置，产出波动可由均衡调整产生。政策评价依市场扭曲与保险条件，不能把模型均衡直接等同所有现实衰退最优。

不完全信息货币周期强调主体未即时分清个别与总体价格变动。意外货币冲击产生相对价格误判，暂时影响劳动和供给；可预见政策被纳入预期后这一特定渠道减弱，信息逐步澄清后效应消散。

可比较意外货币冲击之后的相对价格认知与真实活动响应，或生产率冲击与工时的条件反应；但测量误差、政策内生性和多摩擦并存会限制识别。两类理论都需明确微观约束与时序，不能仅凭货币与产出相关就判定货币致因，也不能把 TFP 余值全部当外生技术。

条件与易错

理性预期不等于无信息误差；RBC 灵活价格与货币误判是不同机制。

MA095 解答 新凯恩斯与新古典的争论

回到题目

作答提纲

先写共同优化与预期框架，再列摩擦和市场调整的差异及政策条件。

分层解答

两者常使用跨期优化、均衡与明确的预期形成，分歧在价格工资调整、竞争结构、信息和市场完备性等关键假设。新古典灵活价格及合适市场条件下，预期到的纯名义需求政策可能主要反映为价格，真实波动更需真实冲击或意外信息机制解释。

新凯恩斯模型以价格、工资调整成本或分期合同等使名义需求变化传到真实利率、销售与就业；需求不足可形成产出缺口，适当政策有稳定空间。但政策仍受利率下限、预期可信度、供给冲击和福利权重限制。

区分证据包括微观价格变动频率、工资合同、可识别政策意外对产出和通胀的动态响应、企业定价及信用约束异质性。单一总量相关不足以分辨所有机制；多种摩擦可并存，应将模型预测与其条件一起检验。

条件与易错

共同采用理性预期不意味着相同价格调整速度；不能把理论标签当答案。

MA096 解答 通缩、债务负担与支出反馈

回到题目

作答提纲

先核真实资产负债与费雪利率，再连接投资与价格反馈，缺乘数不补造。

分层解答

真实债务由 100/2=50 升至 100/1.6=62.5，增 12.5；事前实际利率近似 3%−(−4%)=7%。名义债务金额没有增加，真实负担却上升。

按题给投资响应，投资减少 0.5×12.5=6.25。若没有产品市场消费反馈、财政货币反应和供给曲线，不能唯一求总产出降幅。

借款者资产净值下降、违约损失上升可削弱银行资本与风险承担，信用利差提高、支出下降；需求收缩又压物价，进一步提高真实债务，形成放大机制。债权人真实资产同时上升，但若双方支出倾向、破产成本和金融约束不同，转移不必总量中性。

条件与易错

事后物价变化与事前预期通胀是不同信息，分别用于债务与利率计算。

MA097 解答 实际增长与名义增长的数据核账

回到题目

作答提纲

逐项列表核总值，明确 GDP 与居民消费篮子的范围。

分层解答

基期名义 GDP 为 20+40=60。本期名义 GDP 为 36+45=81；基价实际 GDP 为 24+36=60，因此实际增长 0，名义增长 35%。本期 GDP 平减指数为 81/60×100=135。

拉氏指数用基期篮子，现价成本 30+50=80，基价 60，指数为 400/3 约 133.333。GDP 平减指数以当期产出数量为权重，拉氏指数以基期数量为权重；数量结构变化使两者不等。题中 A 产量增、相对价格涨得较多，改变权重。

进口消费是居民购买范围的一部分，可进入居民消费价格指标；本国产出 GDP 平减指数不直接把进口成品作为国内产出计价。进口中间品可间接影响国内增加值和价格，但须按核算边界处理，避免重复计入。

条件与易错

实际增长 0 不等于两种产品数量均不变，结构变化可互相抵消。

MA098 解答 衰退数据中的支出贡献

回到题目

作答提纲

恒等式贡献先核，再把核算归因与结构因果区分。

分层解答

初期 600+200+180+20=1000；后期 585+160+190+15=950。变化分别−15、−40、+10、−5，合计−50；以初期 GDP 为分母分别贡献−1.5、−4、+1、−0.5 个百分点，总增长−5%。

投资是最大直接下降项，下降 40 占 GDP 降幅 50 的 80%；因政府支出抵消一部分，有的项目贡献占比可超过总降幅，不代表数学错误。

投资也可能因消费和出口先下降、金融约束或共同预期冲击而内生下降；库存投资还可反映非意愿存货调整。需要订单、融资、政策意外和时序等证据判断初始因果，核算分解本身没有结构识别。

条件与易错

净出口从 20 到 15 是下降 5，不能因仍为正就把它记作正增长贡献。

MA099 解答 宏观政策建议的机制和边界

回到题目

作答提纲

每段按问题、工具、传导、限制和可观察效果组织。

分层解答

需求层面可针对高边际消费群体、公共服务与有效投资提供支持，缓解收入预期与订单不足；应说明融资来源、项目回报和挤出，监测实际消费与就业而非仅看拨款。货币工具若降低真实融资成本可支持支出，但利率下限和风险溢价可能削弱传导。

供给层面要区分暂时物流、能源瓶颈与长期能力不足；改善保供与竞争、推动合理资源流动可缓解投入成本，但不能把需求压缩当所有供给问题的解法。长期生产率措施需时间，不保证当期立即降价。

金融层面可透明识别损失、重组问题资产、维持有效信用渠道并配合资本审慎约束；不能以无限信用掩盖偿债能力。政策应以就业、通胀结构、信用利差和违约等联合指标判断，根据冲击消退和杠杆风险安排退出。所有建议是机制性组织，材料未给参数时不报确定乘数或具体最优利率。

条件与易错

材料没有年份，不擅自加当下政策事实或宣称官方措施已实施。

MA100 解答 整合增长、金融与通胀的反例辨析

回到题目

作答提纲

每条先给反例和方程，再说明在哪些条件下可得到较窄的正确结论。

分层解答

第一条不成立。递减报酬、外生技术的索洛模型提高 s 提升稳态资本和水平，长期人均增长仍由技术决定；AK 等非递减机制可使 s 影响持续增长，须说明生产和积累结构。

第二条不成立。事前真实利率$i-\pi^e$可因预期通缩而上升，借款利率还含信用利差；政策利率低不保证每类借款者融资条件改善。

第三条不成立。如$b_{t+1}=ab_t-c$，固定点存在但若|a|>1 偏离发散；还须检查财政反馈、增长及偿债可行性。第四条不成立。实际余额可能因物价更快下降而上升，同时预期通缩、真实债务与银行信用渠道压低支出；LM 数量渠道不是全部金融机制。

统一原则是明确变量定义、时序、预期、约束与政策目标，再由完整方程推出条件结论。反例只否定无条件命题，不否定模型在其前提下的有效推论。

条件与易错

不能以一句“看情况”代替反例；每条应给可核的机制或条件。

来源与覆盖说明

题号与参考原题的关联用于回查模型和设问。本册改写参数、材料或约束时，解答按本册明确条件计算。来源歧义继续留在原审查记录，不因模拟题补齐假设而视为原题已澄清。

100 道独立题按 10 组编排，每组 10 题；一题可以有多个小问，但只计一题。均为编者训练性整理或自编模拟，不作为学校标准答案或预测。

近期 15G 和 2013 自然率滞后 H01 保留为完整结构锚点；来源参数与补充闭合条件分开说明。老题按已有逐题审查的机制归类迁移。

新增题强调条件、时间口径、政策目标及经济解释，不以仅换数字扩充。每题作答分钟不含订正；每日 10 题总用时由当日实际题目相加。

三份来源均为本地第三方整理或回忆资料；2026 指文件标签。负号供给、税基或总量设定不足处保留题源边界，自编闭合条件明确标出。